МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В.ПЛЕХАНОВА»

Техникум Пермского института (филиала)

Сопроводительная записка

по специальности: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Руководитель
_____ /Д.Б. Берестов/
«16» марта 2026 г.

Исполнитель
_____ /М.В. Аксенов/
«16» марта 2026 г.

Пермь, 2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Схема базы данных 3
Диаграмма классов 4
Подробное описание выполненных действий 5
Этап 1. Формирование библиотеки классов 5
Этап 2. Формирование приложения WPF. 8
Этап 3. Формирование основной логики приложения в .Net Framework 14
Этап 4. Создание модульных тестов. 28
Заключение 31

Схема базы данных

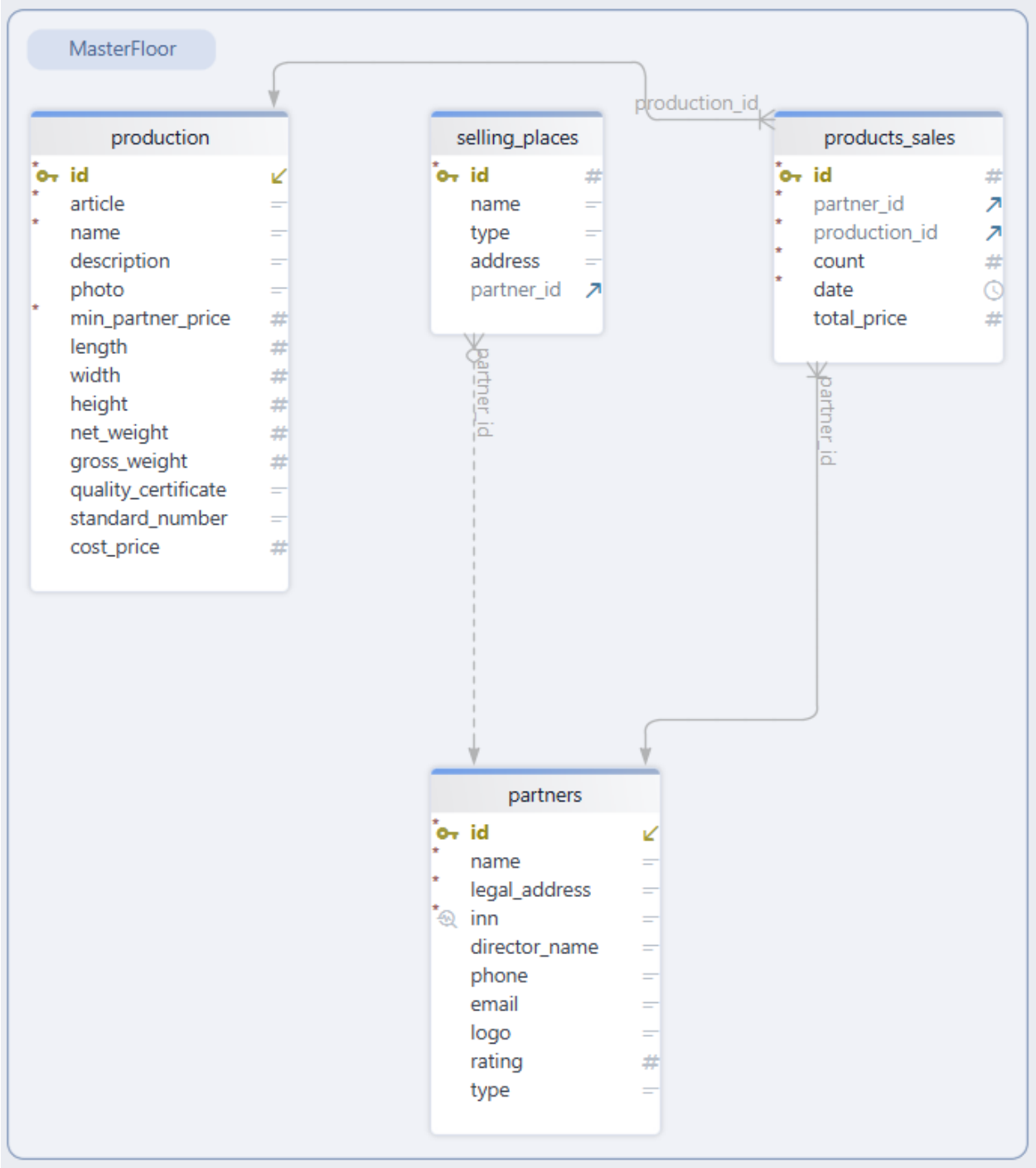
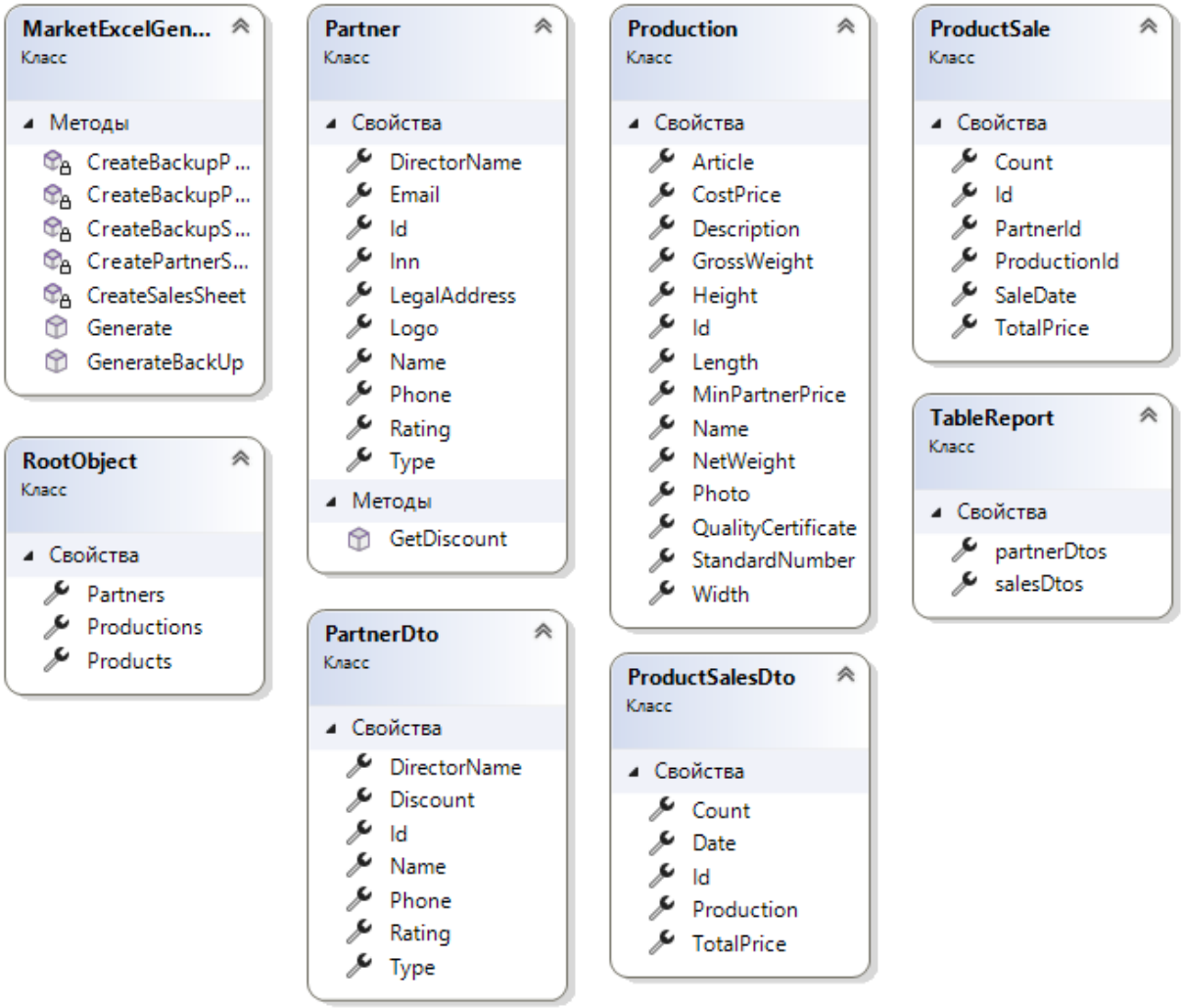


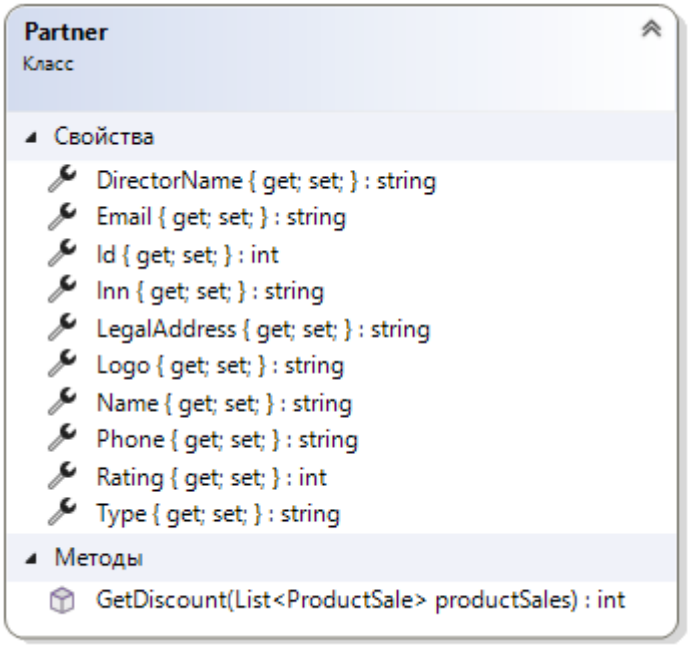
Диаграмма классов



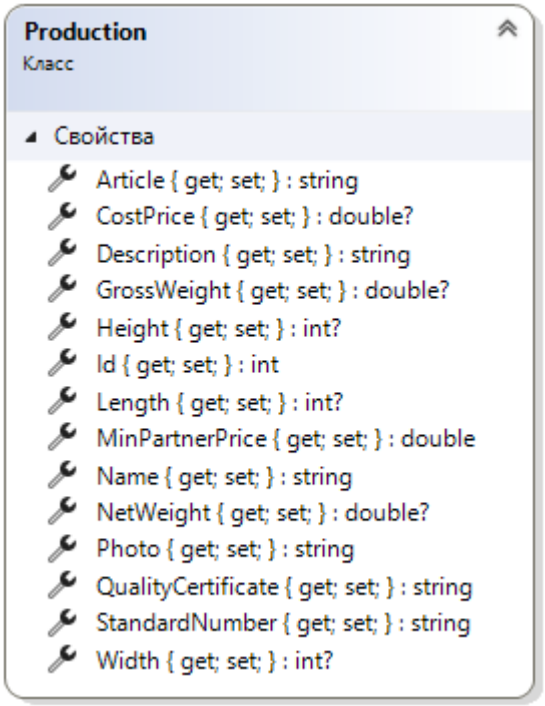
Подробное описание выполненных действий

Этап 1. Формирование библиотеки классов

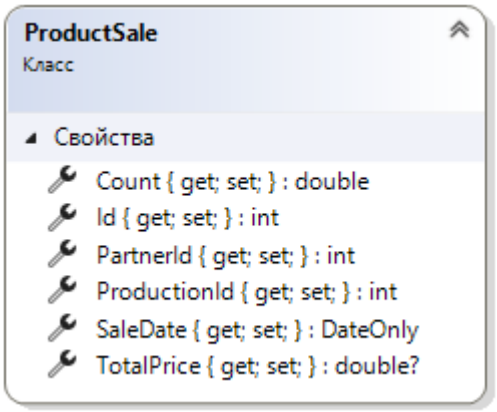
1. Используя MS Visual Studio .NET Framework, формируем класс Partner.



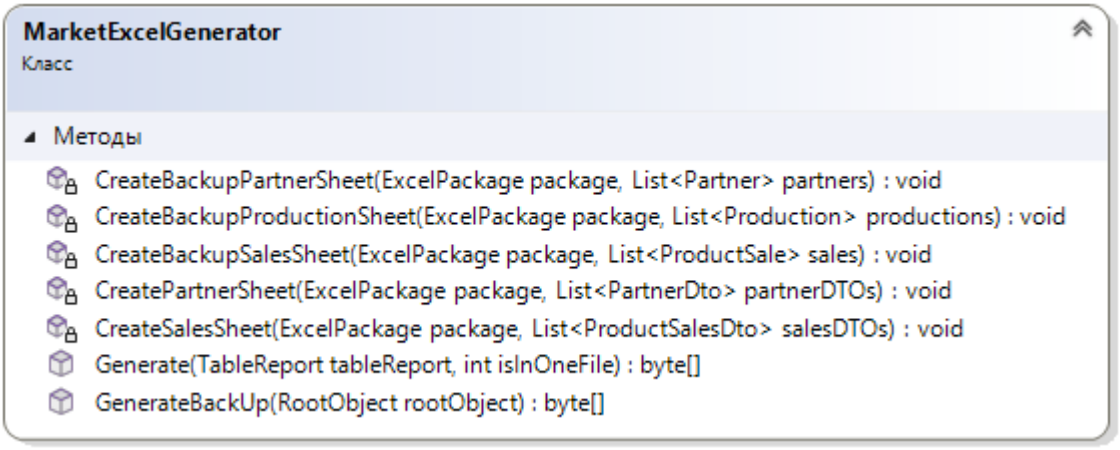
2. Формируем класс Production



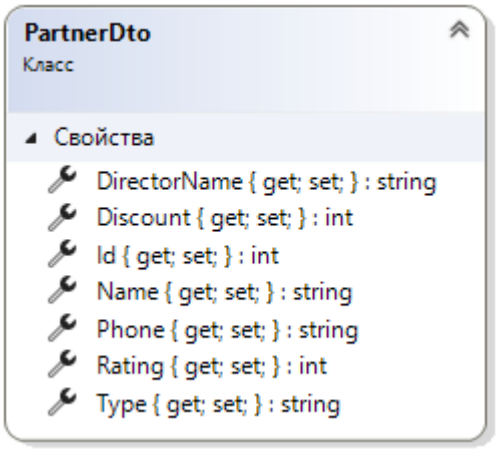
3. Формируем класс ProductSale



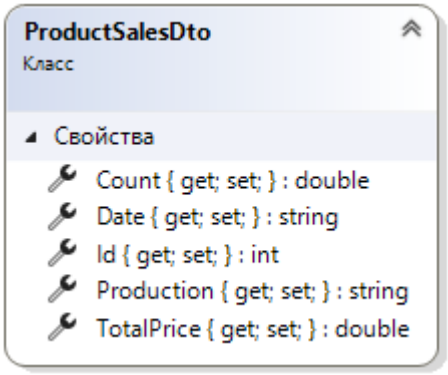
4. Формируем класс MarketExcelGenerator



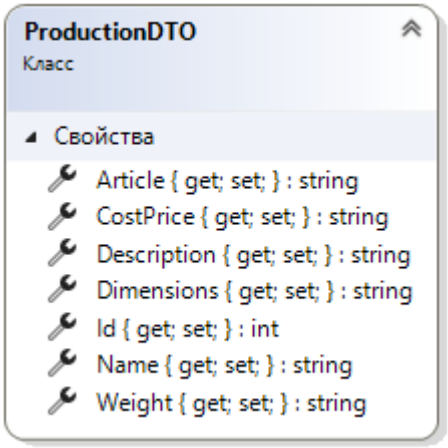
5. Формируем класс PartnerDto



6. Формируем класс ProductSalesDto

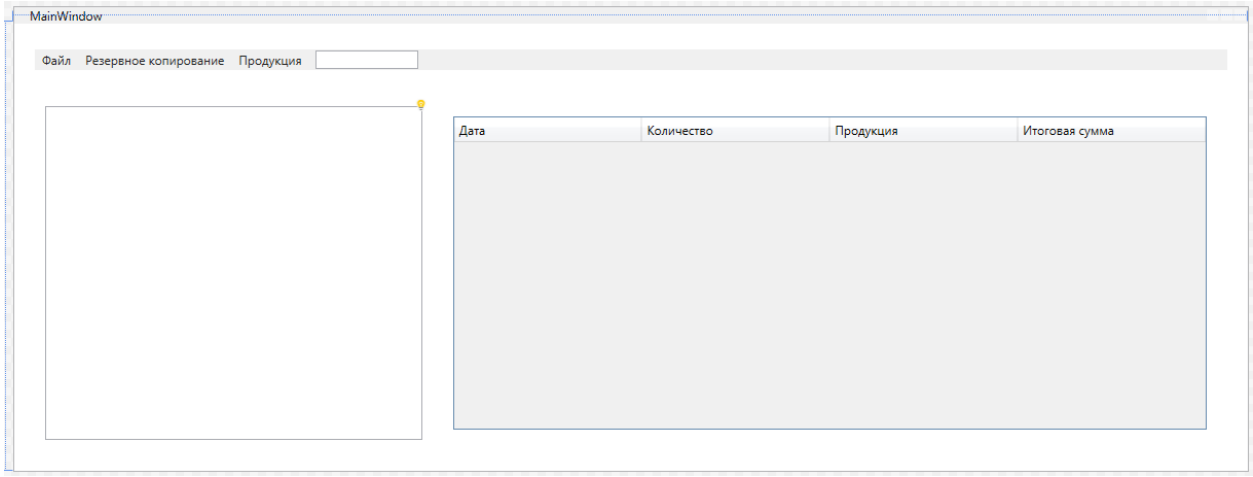


7. Формируем класс ProductionDto



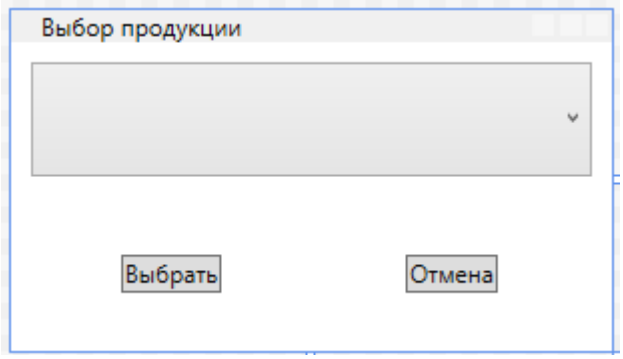
Этап 2. Формирование приложения WPF.

1. Формируем главный интерфейс WPF, в результате получаем интерфейс:

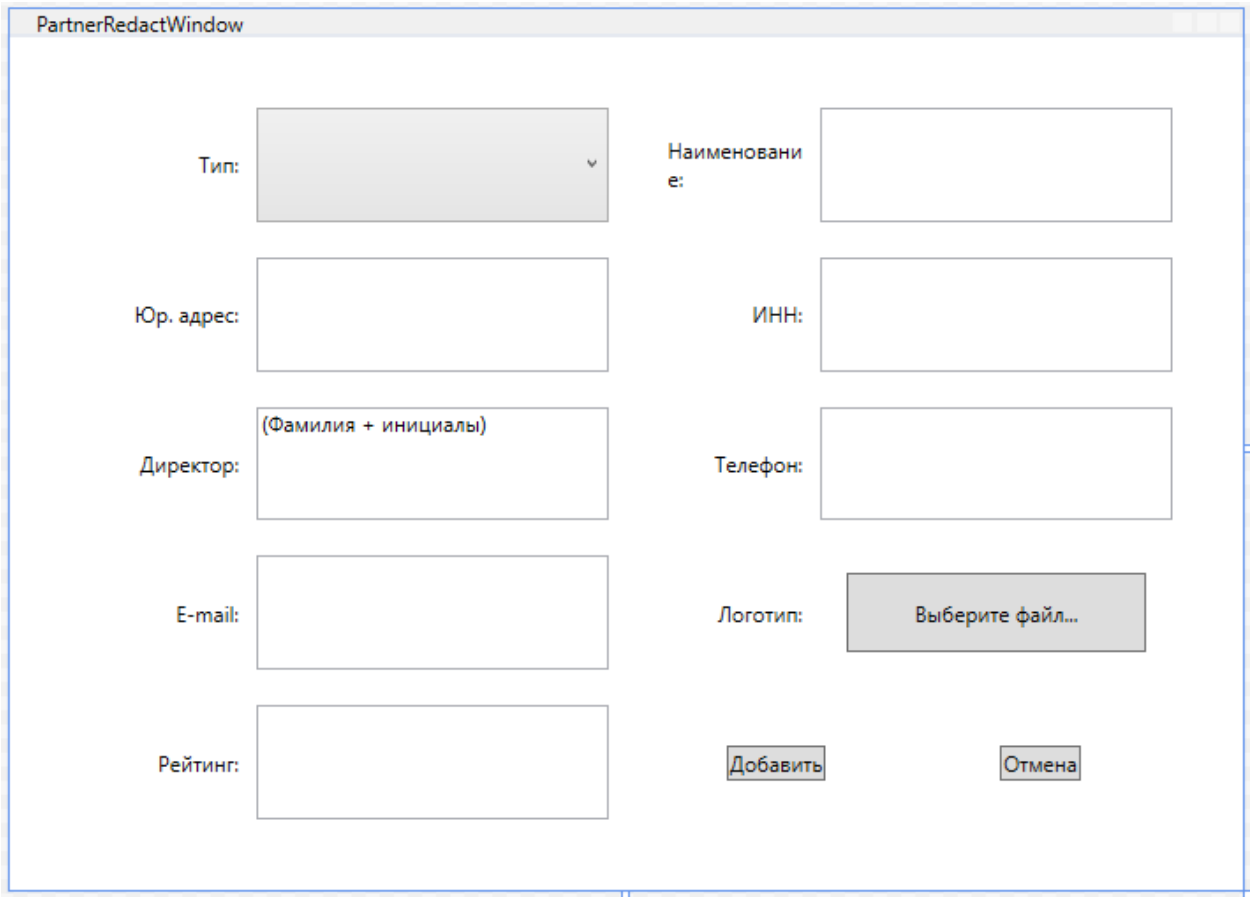


2. Далее приступаем к созданию диалоговых окон.

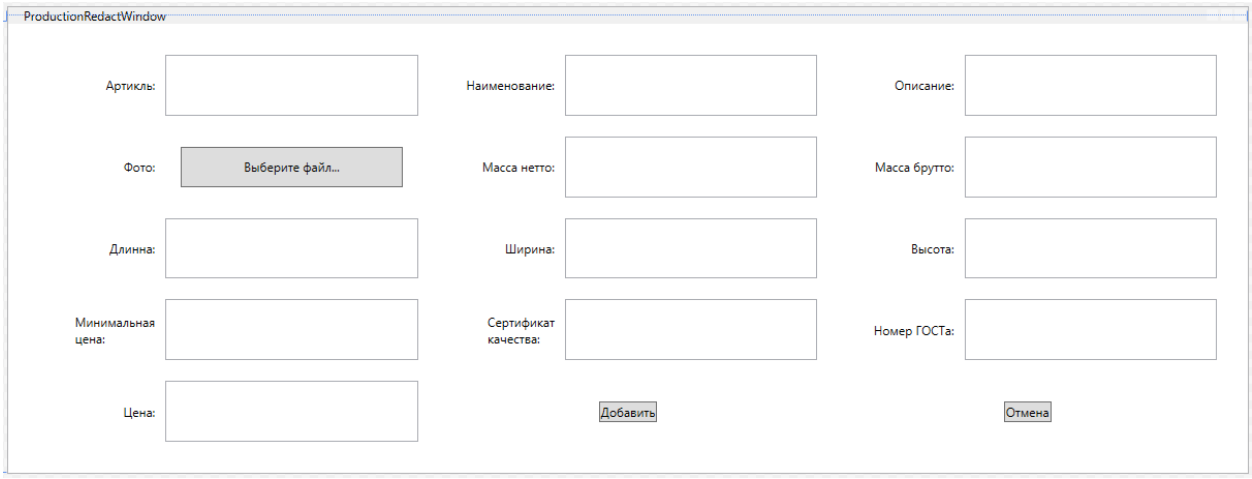
a. Окна выбора продукции ChoiceWindow



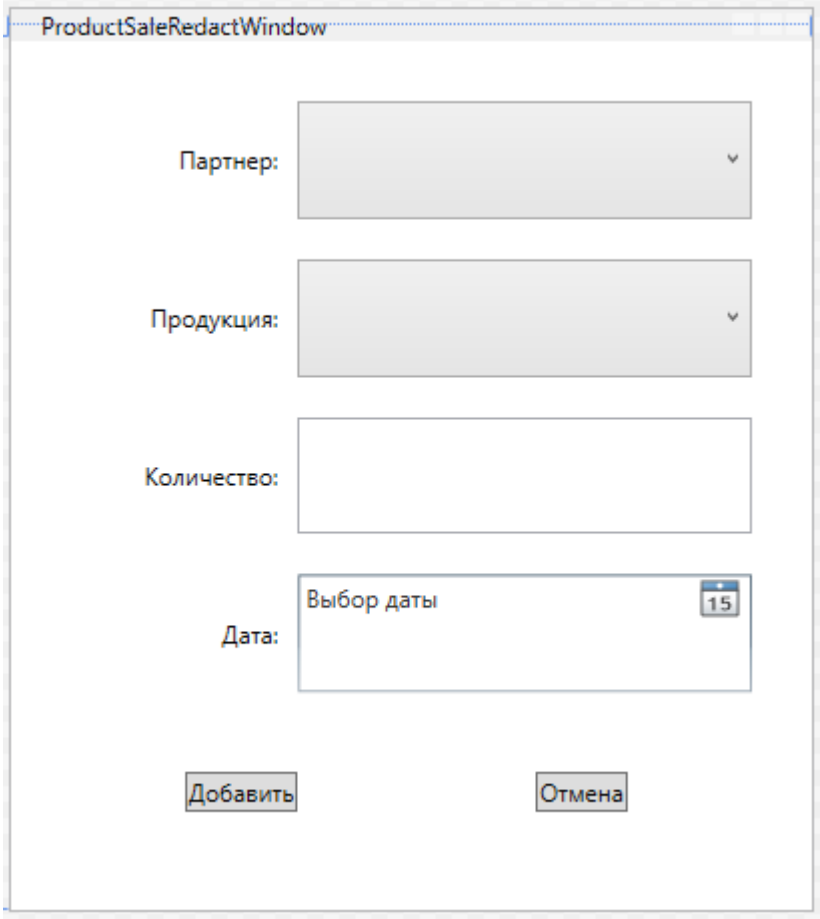
b. Окна изменения данных о партнерах PartnerRedactWindow



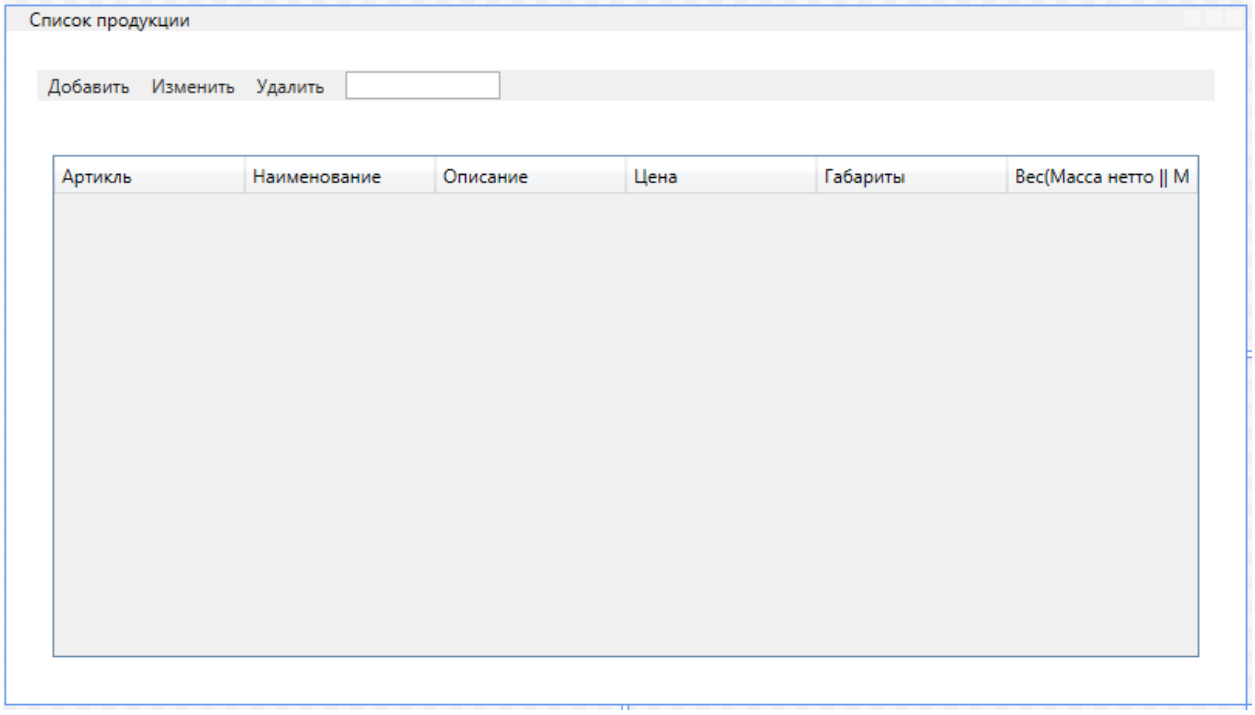
c. Окна изменения данных о продукции ProductionRedactWindow



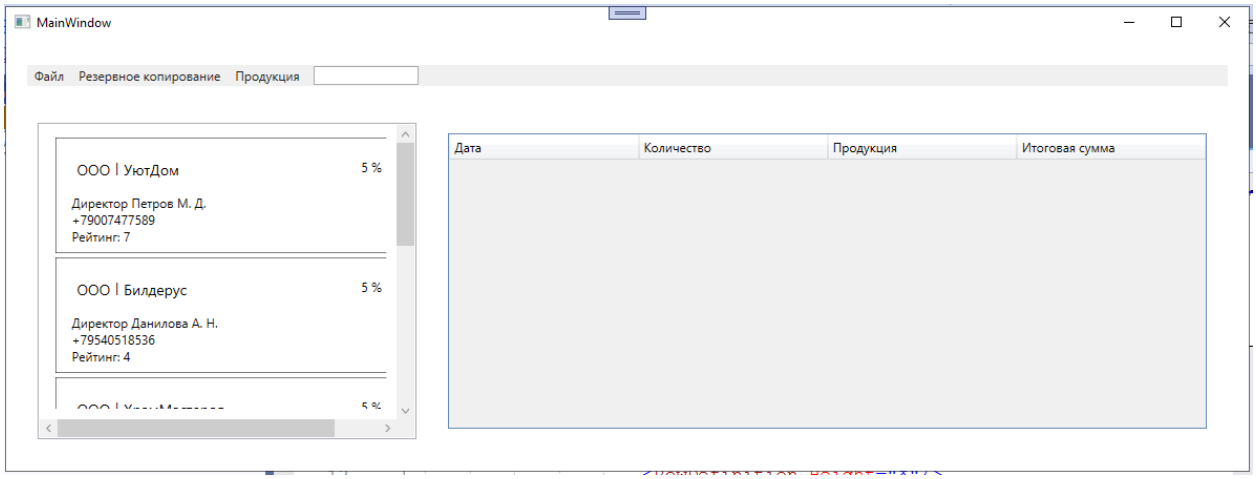
d. Окна изменения данных о закупках ProductSaleRedactWindow

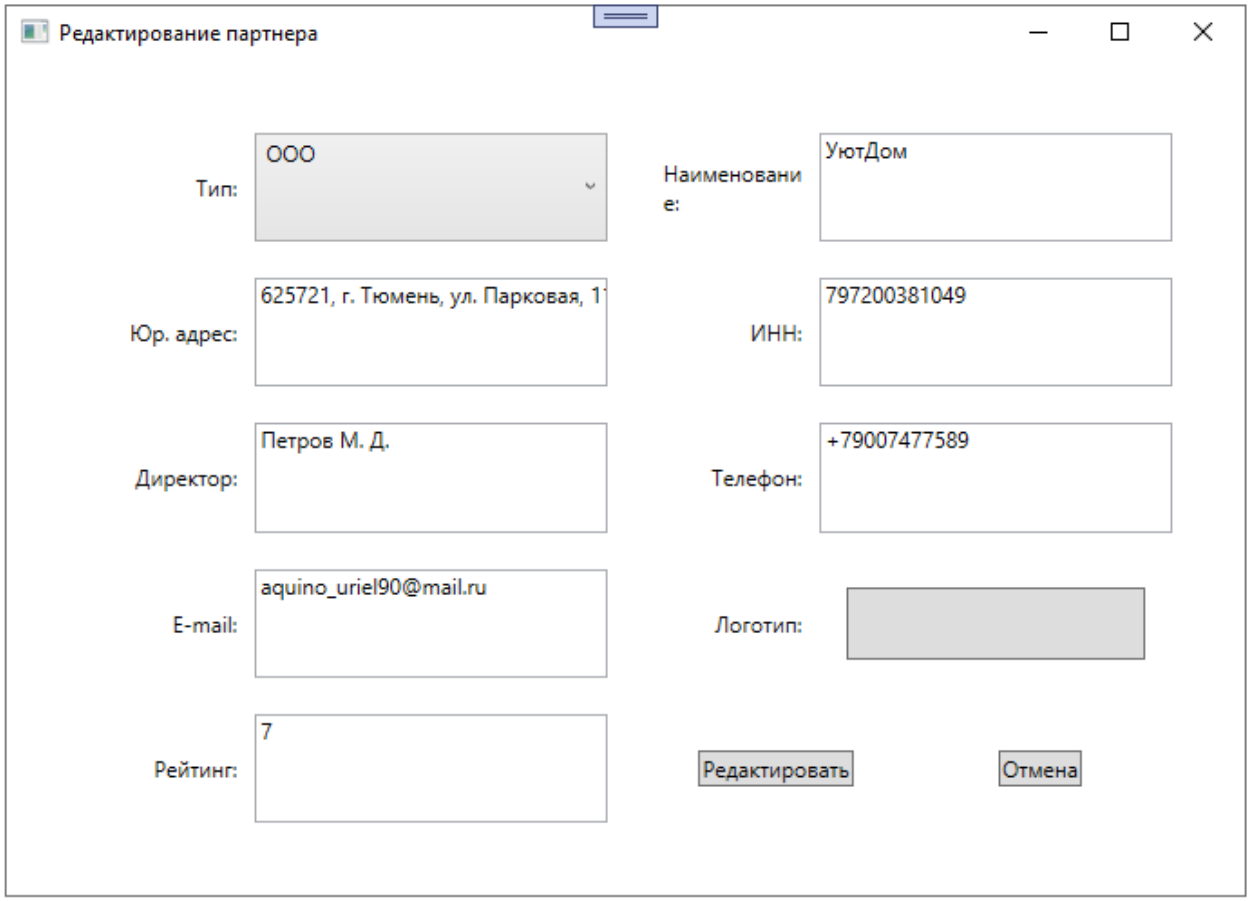


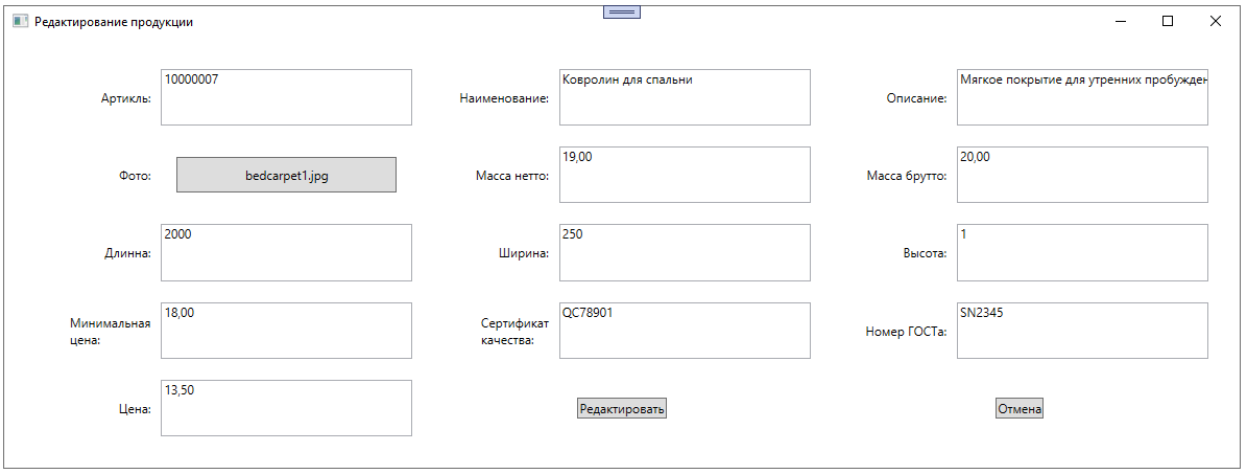
e. Окна просмотра продукции ProductionListWindow

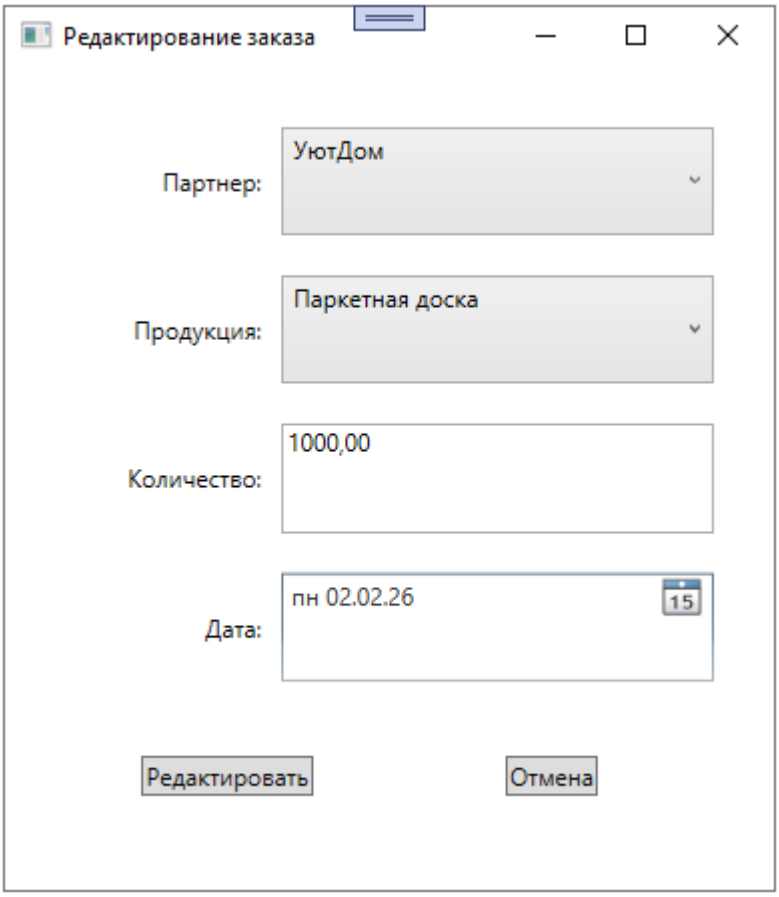


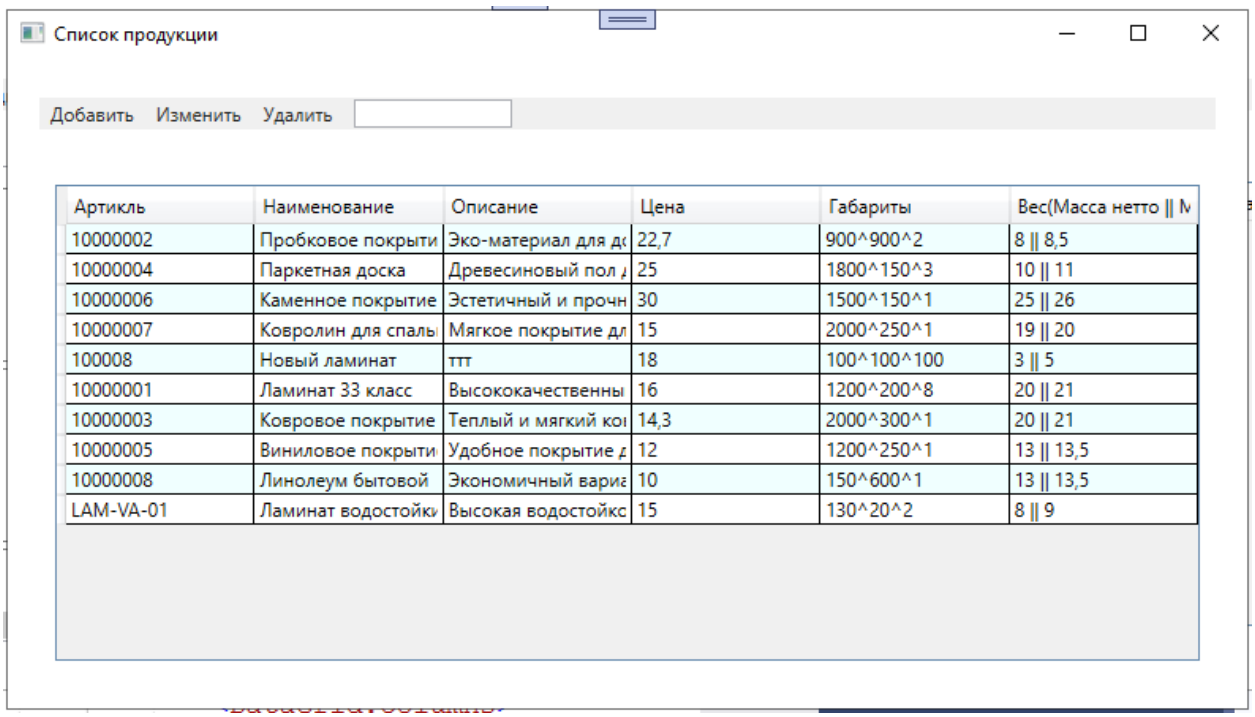
3. В результате получаем интерфейс приложения:






Редактирование продукции
Артикль:
10000007
Наименование:
Ковролин для спальни
Описание:
Мягкое покрытие для утренних пробужден
Фото:
bedcarpet1.jpg
Масса нетто:
19,00
Масса брутто:
20,00
Длинна:
2000
Ширина:
250
Высота:
1
Минимальная цена:
18,00
Сертификат качества:
QC78901
Номер ГОСТа:
SN2345
Цена:
13,50
Редактировать
Отмена

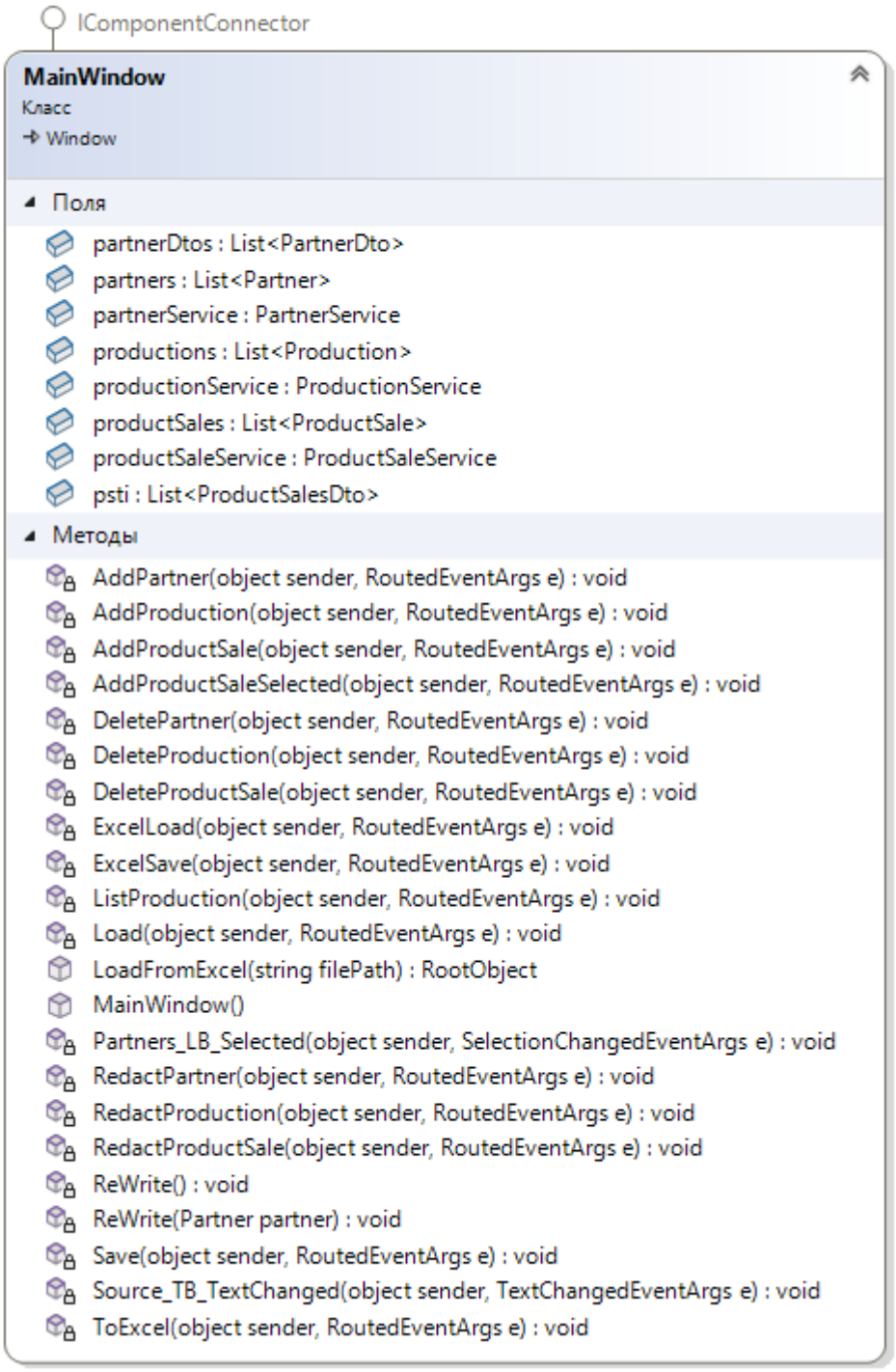

Редактирование заказа
Партнер:
УютДом
Продукция:
Паркетная доска
Количество:
1000,00
Дата:
пн 02.02.26
15
Редактировать
Отмена



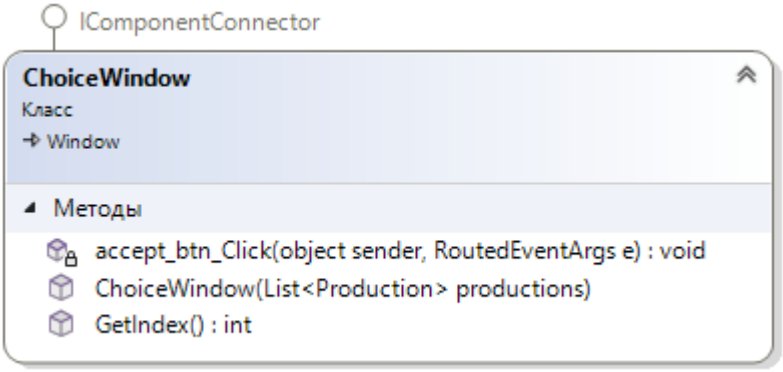
Артикль	Наименование	Описание	Цена	Габариты	Вес(Масса нетто || М
10000002	Пробковое покрыти	Эко-материал для до	22,7	900^900^2	8 || 8,5
10000004	Паркетная доска	Древесиновый пол д	25	1800^150^3	10 || 11
10000006	Каменное покрытие	Эстетичный и прочн	30	1500^150^1	25 || 26
10000007	Ковролин для спальн	Мягкое покрытие дл	15	2000^250^1	19 || 20
100008	Новый ламинат	ttt	18	100^100^100	3 || 5
10000001	Ламинат 33 класс	Высококачественны	16	1200^200^8	20 || 21
10000003	Ковровое покрытие	Теплый и мягкий ко	14,3	2000^300^1	20 || 21
10000005	Виниловое покрытие	Удобное покрытие д	12	1200^250^1	13 || 13,5
10000008	Линолеум бытовой	Экономичный вариа	10	150^600^1	13 || 13,5
LAM-VA-01	Ламинат водостойку	Высокая водостойкос	15	130^20^2	8 || 9

Этап 3. Формирование основной логики приложения в .Net Framework

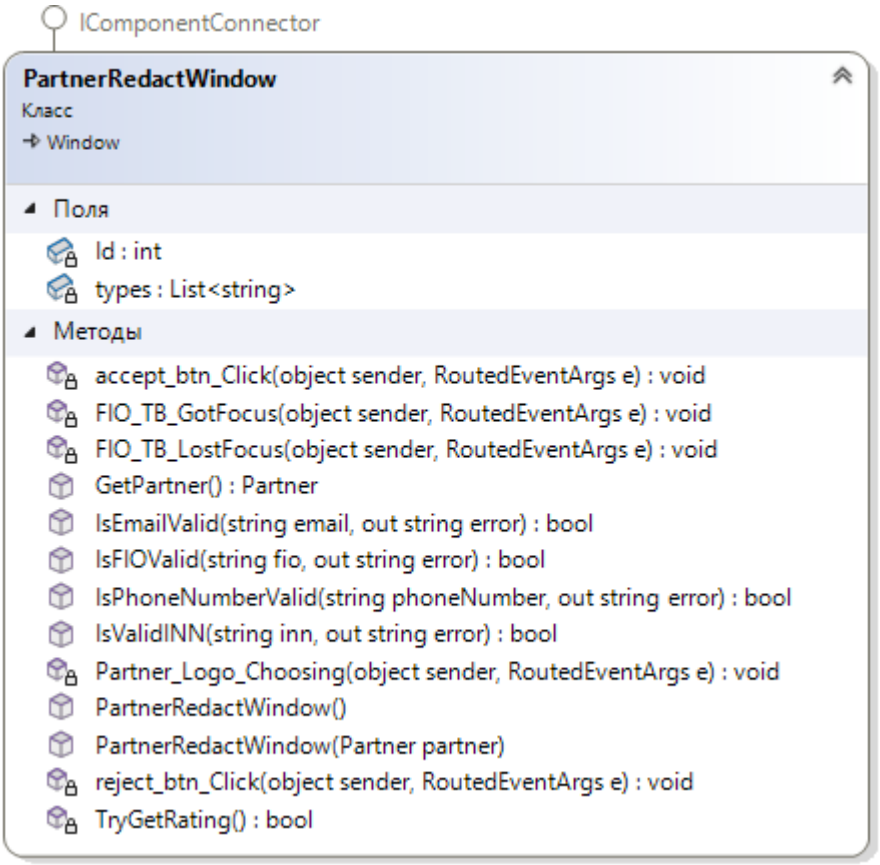
1. Формируем логику действий в MainWindow.xaml.cs.



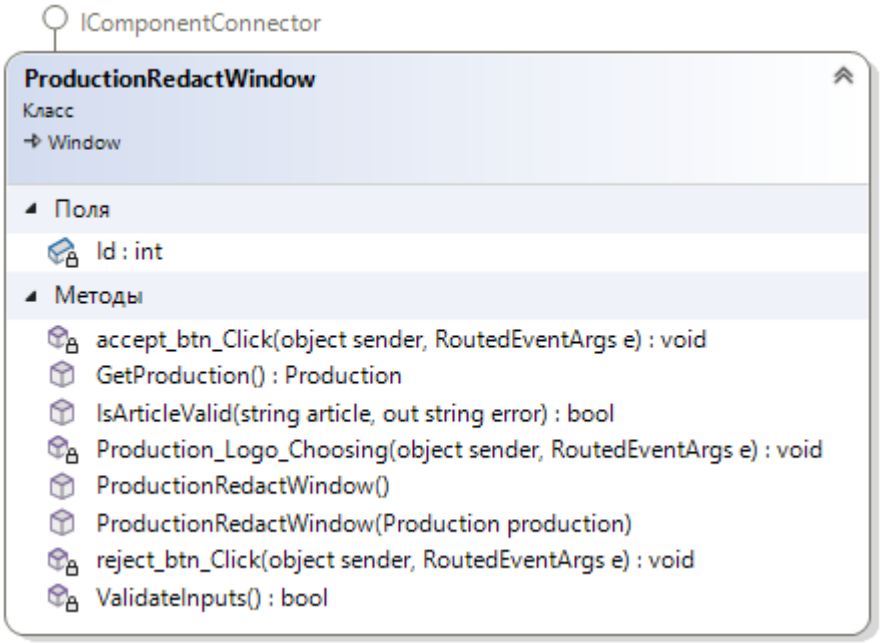
2. Формируем логику действий в ChoiceWindow.xaml.cs



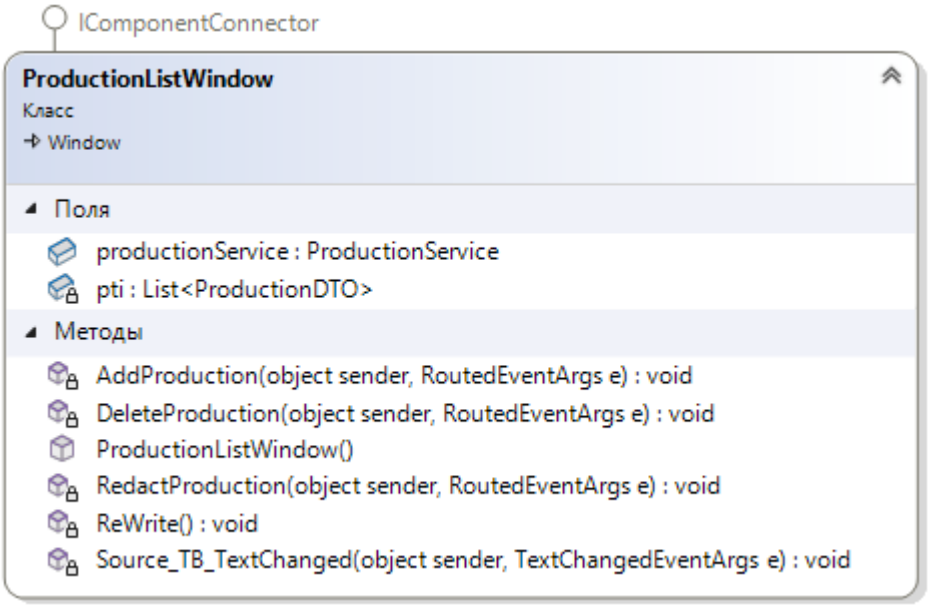
3. Формируем логику действий в PartnerRedactWindow.xaml.cs



4. Формируем логику действий в ProductionRedactWindow.xaml.cs



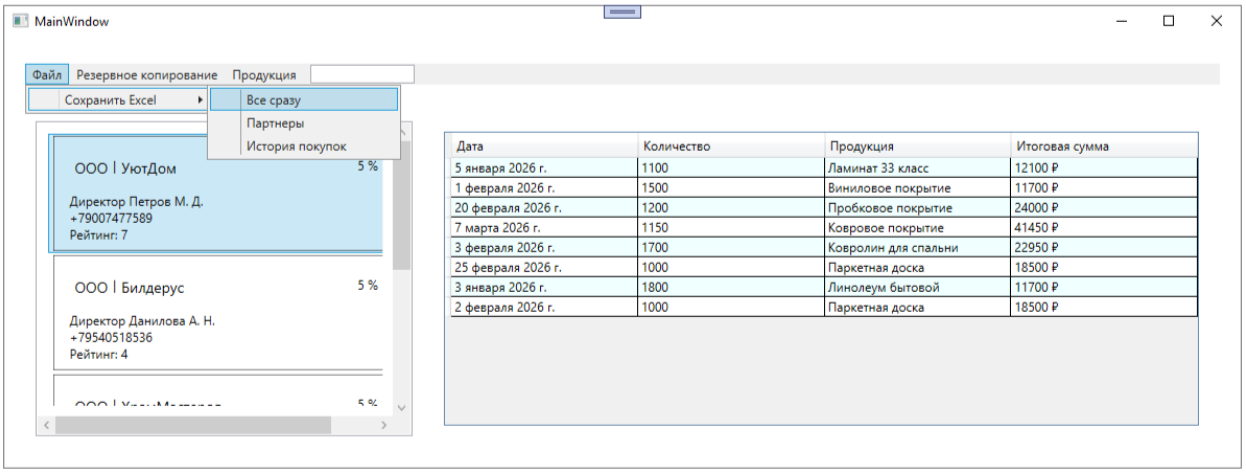
5. Формируем логику действий в ProductionListWindow.xaml.cs

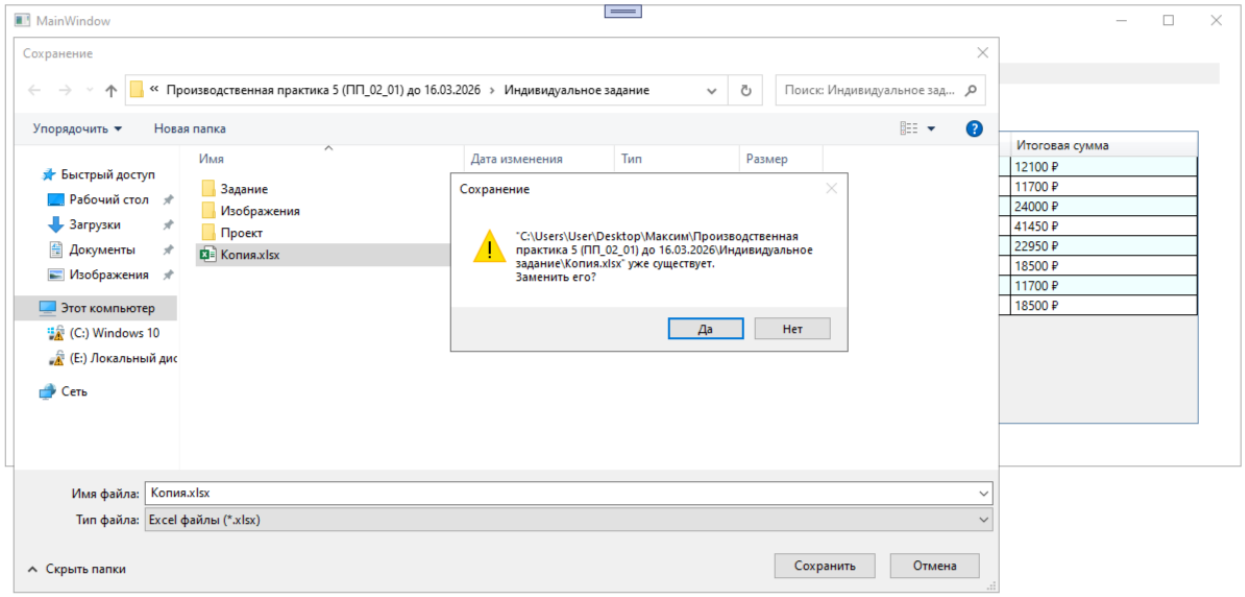


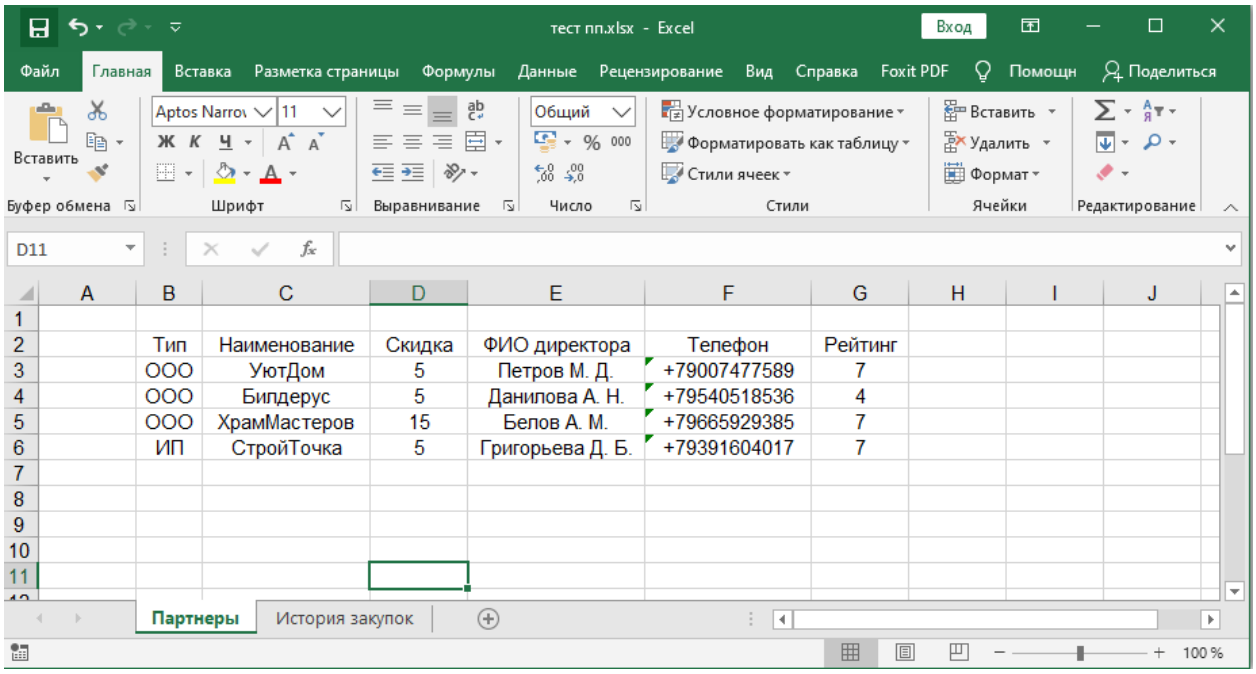
6. Формируем логику действий в ProductSaleRedactWindow.xaml.cs

7. Проверяем работоспособность написанной программы:

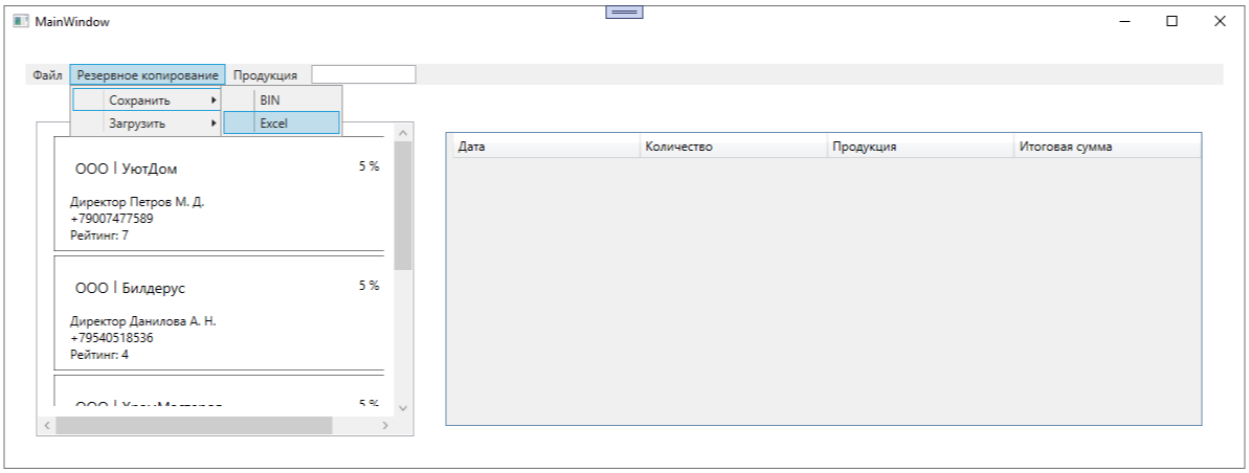
7.1. Проверяем выгрузку данных в Excel. При последовательном нажатии нопок «Файл» - «Сохранить Excel» «Все сразу/Партнеры/История покупок» получаем отчет в виде Excel-файла (обеих таблиц при нажатии кнопки «Все сразу», только Партнеров при нажатии кнопки «Партнеры», и только Историю закупок выбранного партнера при нажатии кнопки «История покупок»).

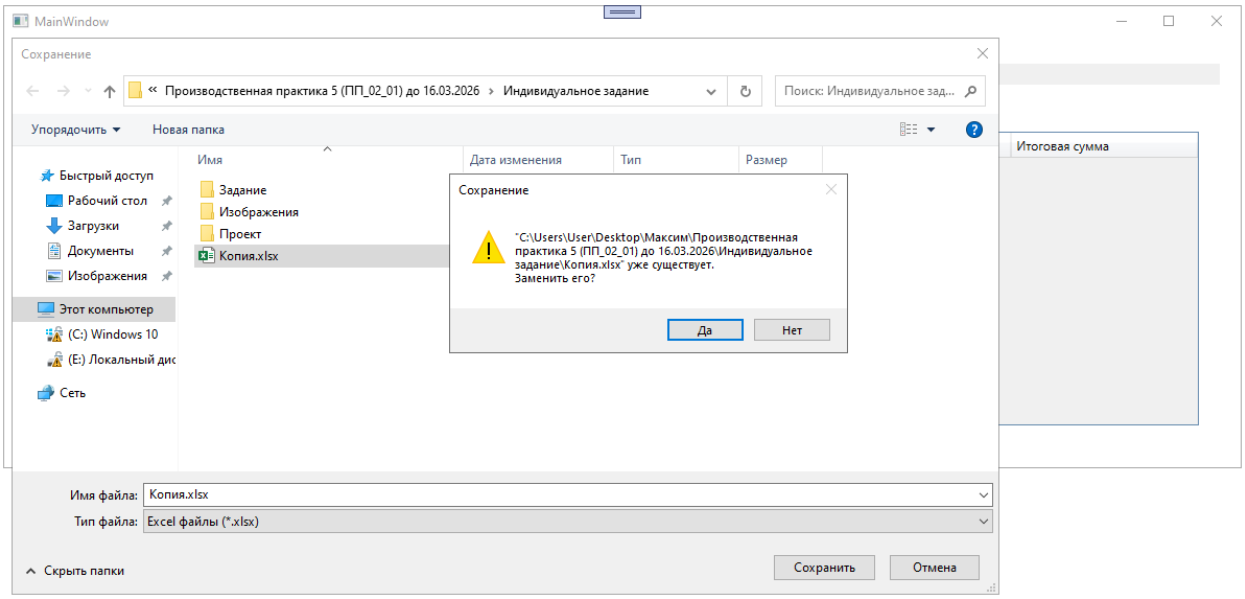


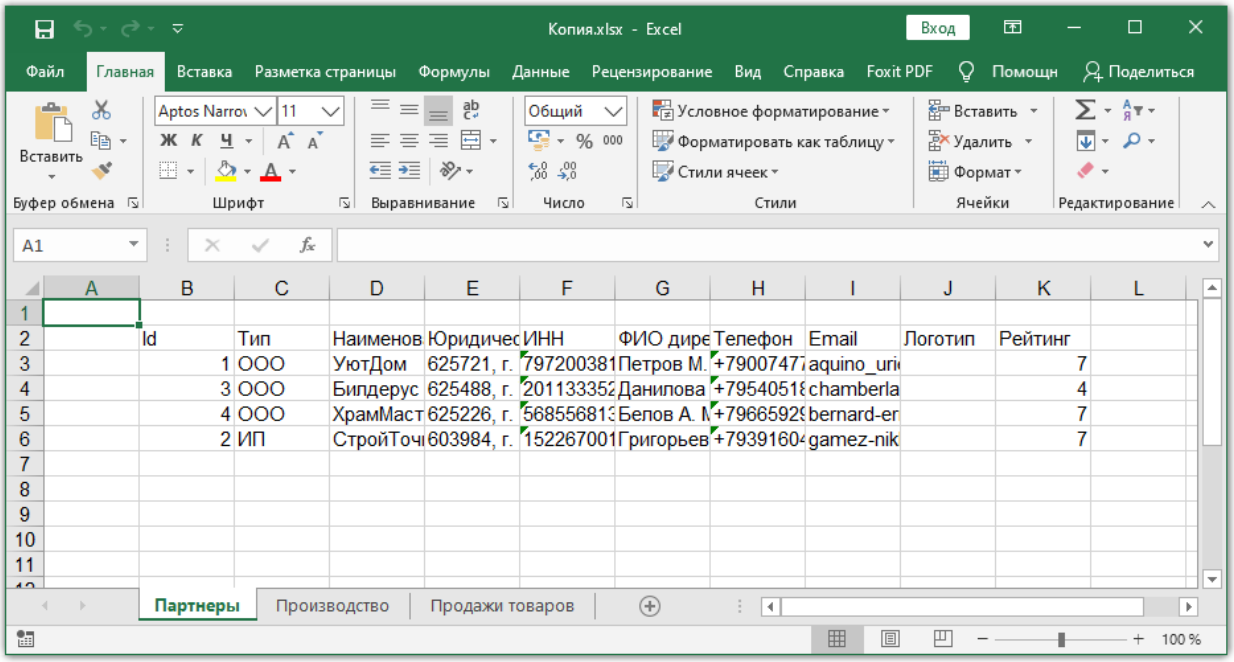




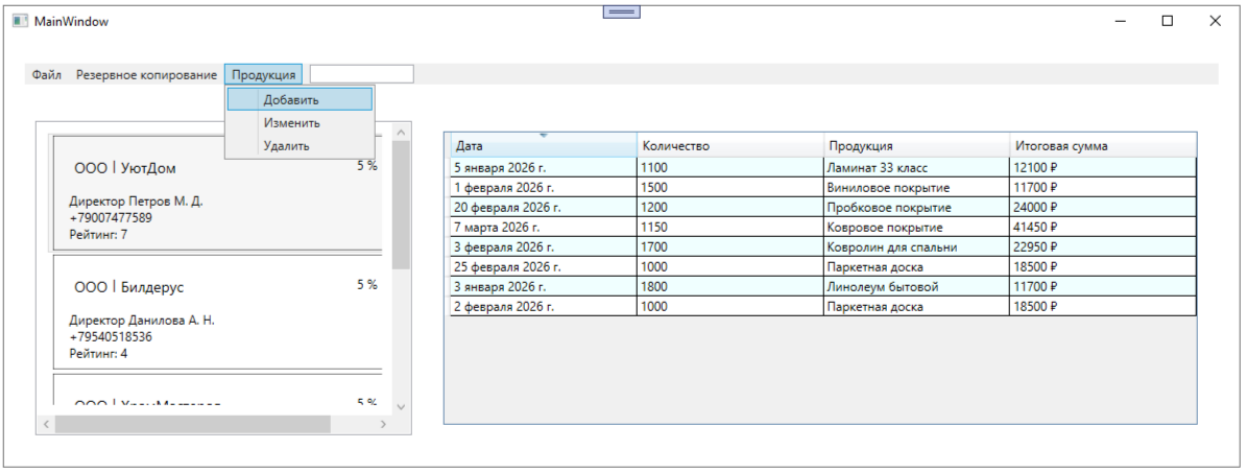
7.2. Проверяем загрузку данных в приложение. При нажатии кнопки «Резервное копирование» получаем (при дальнейшем нажатии кнопки «Сохранить») или загружаем (при дальнейшем нажатии кнопки «Загрузить») резервную копию в виде файла BIN (при дальнейшем нажатии кнопки «BIN») или Excel (при дальнейшем нажатии кнопки «Excel»).

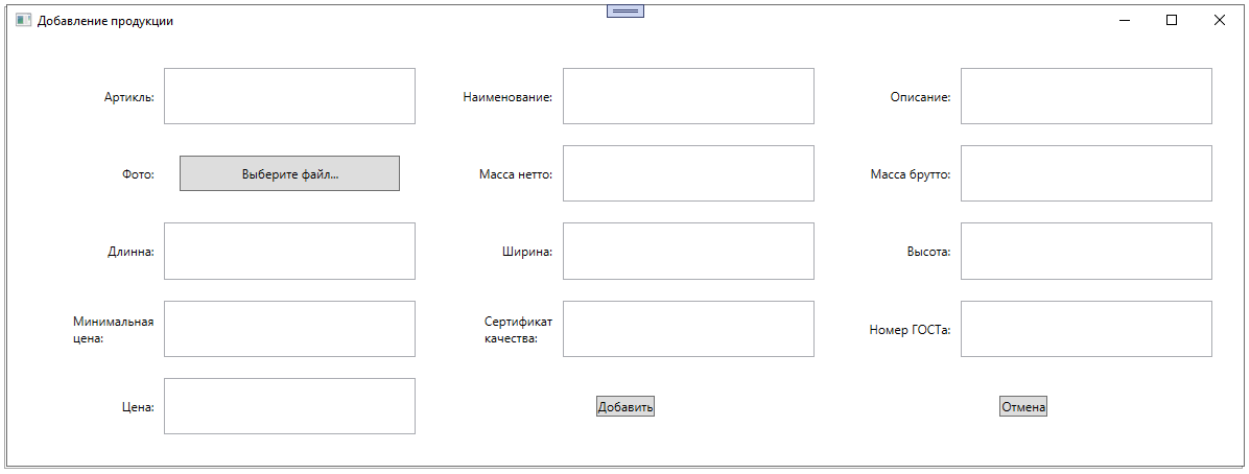

MainWindow
Файл
Резервное копирование
Продукция
Сохранить
Загрузить
BIN
Excel
ООО | УютДом
5 %
Директор Петров М. Д.
+79007477589
Рейтинг: 7
ООО | Билдерус
5 %
Директор Данилова А. Н.
+79540518536
Рейтинг: 4
Дата
Количество
Продукция
Итоговая сумма

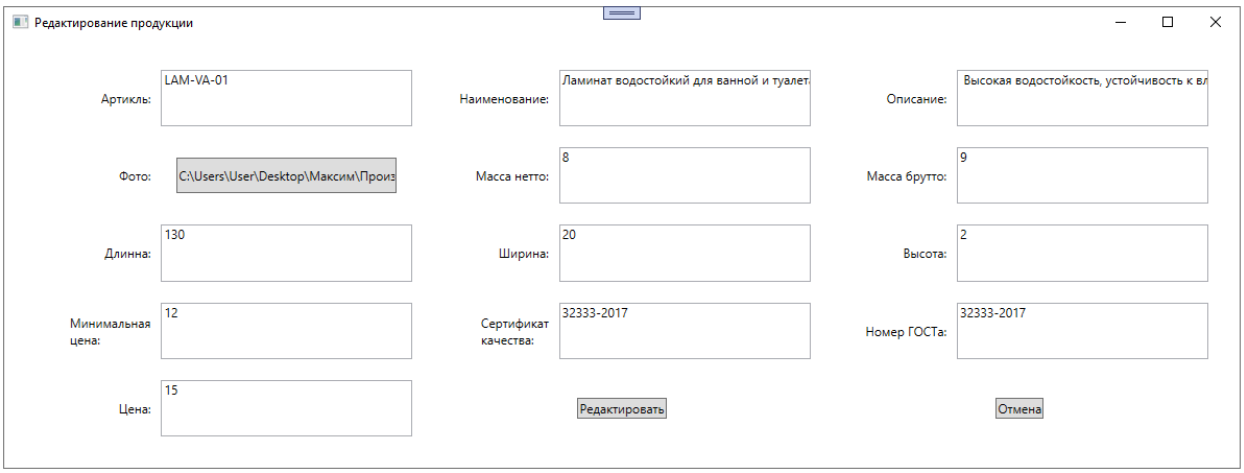

MainWindow
Сохранение
« Производственная практика 5 (ПП_02_01) до 16.03.2026 › Индивидуальное задание
Поиск: Индивидуальное зад...
Упорядочить
Новая папка
Быстрый доступ
Рабочий стол
Загрузки
Документы
Изображения
Этот компьютер
(C:) Windows 10
(E:) Локальный дис
Сеть
Имя
Дата изменения
Тип
Размер
Задание
Изображения
Проект
Копия.xlsx
Итоговая сумма
Сохранение
"C:\Users\User\Desktop\Максим\Производственная практика 5 (ПП_02_01) до 16.03.2026\Индивидуальное задание\Копия.xlsx" уже существует.
Заменить его?
Да
Нет
Имя файла:
Копия.xlsx
Тип файла:
Excel файлы (*.xlsx)
Скрыть папки
Сохранить
Отмена

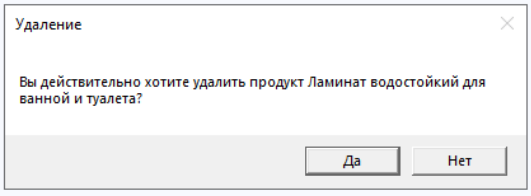

Копия.xlsx - Excel
Вход
Файл
Главная
Вставка
Разметка страницы
Формулы
Данные
Рецензирование
Вид
Справка
Foxit PDF
Помощн
Поделиться
Вставить
Буфер обмена
Aptos Narrow
11
Шрифт
Выравнивание
Общий
Число
Условное форматирование
Форматировать как таблицу
Стили ячеек
Стили
Вставить
Удалить
Формат
Ячейки
Редактирование
A1
Id
Тип
Наименов
Юридичес
ИНН
ФИО дире
Телефон
Email
Логотип
Рейтинг
1 ООО УютДом 625721, г. 797200381 Петров М. +79007477 aquino_uri 7
3 ООО Билдерус 625488, г. 201133352 Данилова +79540518 chamberla 4
4 ООО ХрамМаст 625226, г. 568556813 Белов А. М +79665929 bernard-er 7
2 ИП СтройТочк 603984, г. 152267001 Григорьев +79391604 gamez-nik 7
Партнеры
Производство
Продажи товаров
100 %

7.3. Проверяем функции по работе с данными о продукции. При нажатии кнопки «Продукция» можно добавить (при нажатии кнопки «Добавить»), а также изменить (при нажатии кнопки «Изменить») и удалить (при нажатии кнопки «Удалить») продукцию/данные о продукции.

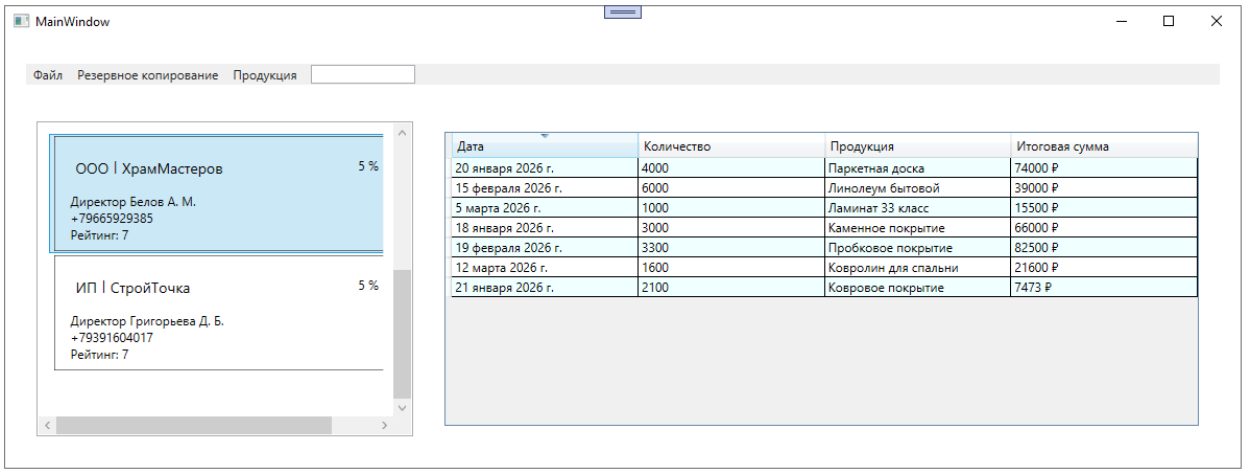


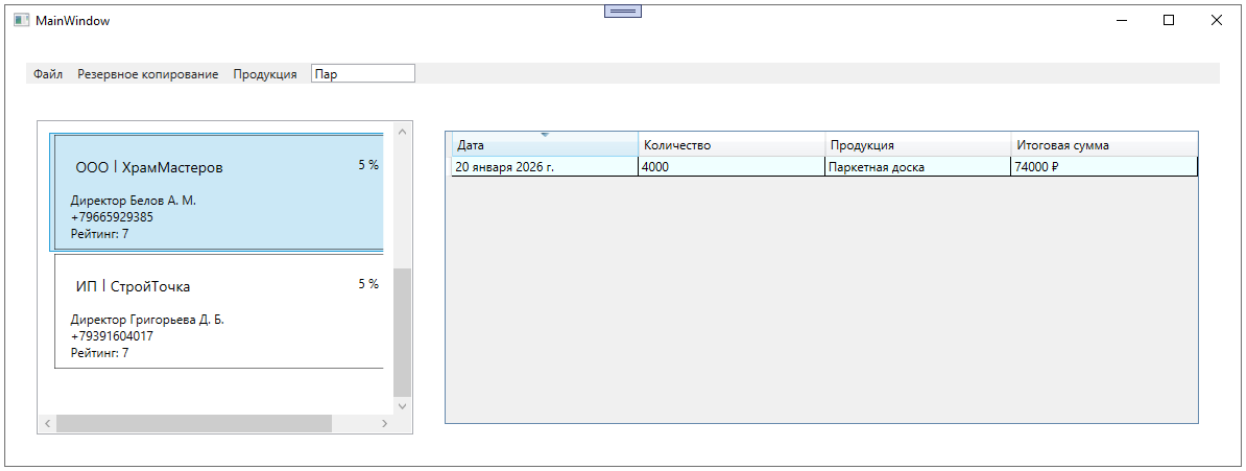




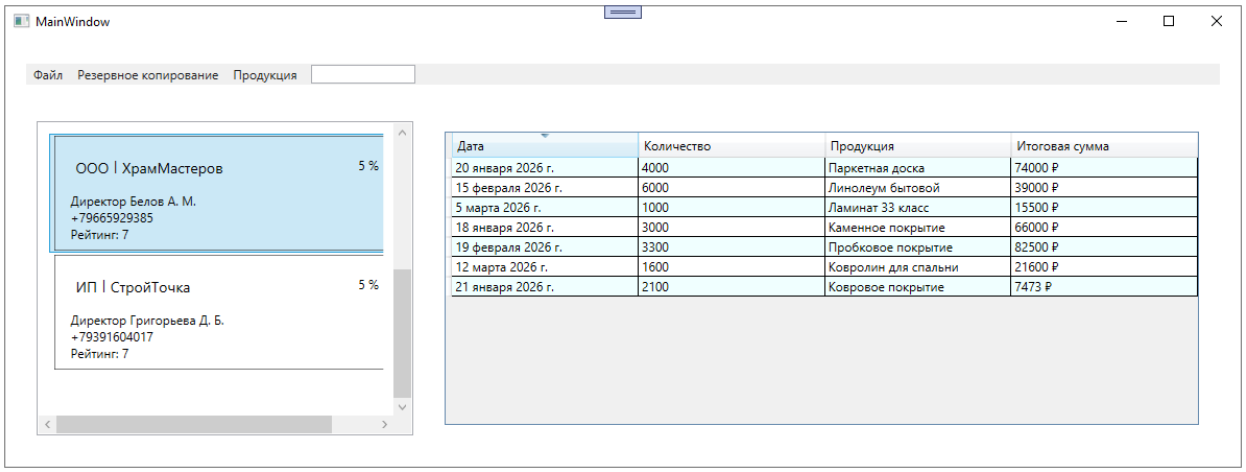


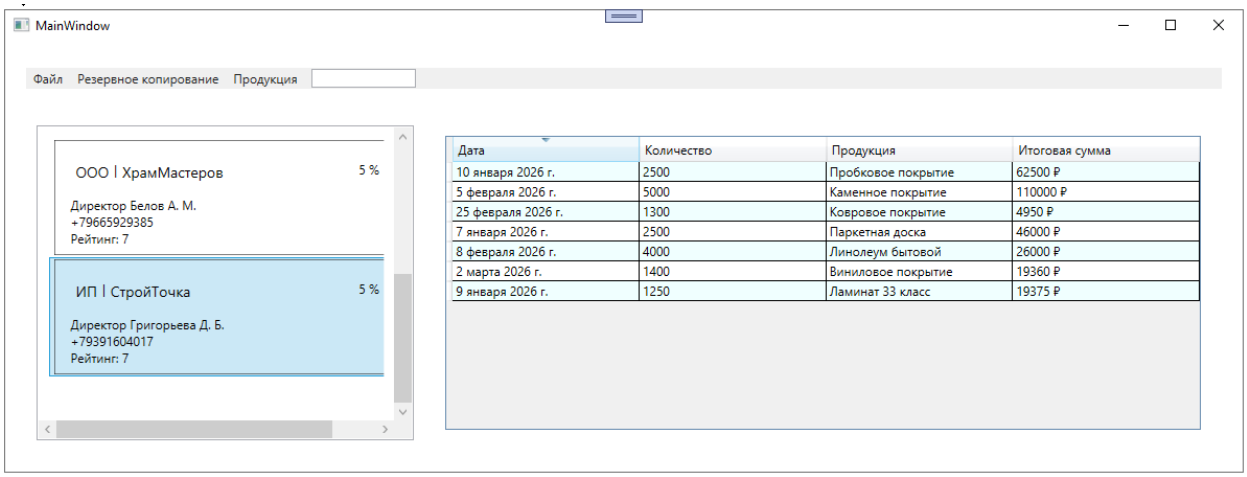
7.4. Провека функции поиска. При введении значения в окно поиска, в таблице с историей закупок отобразятся искомые данные.



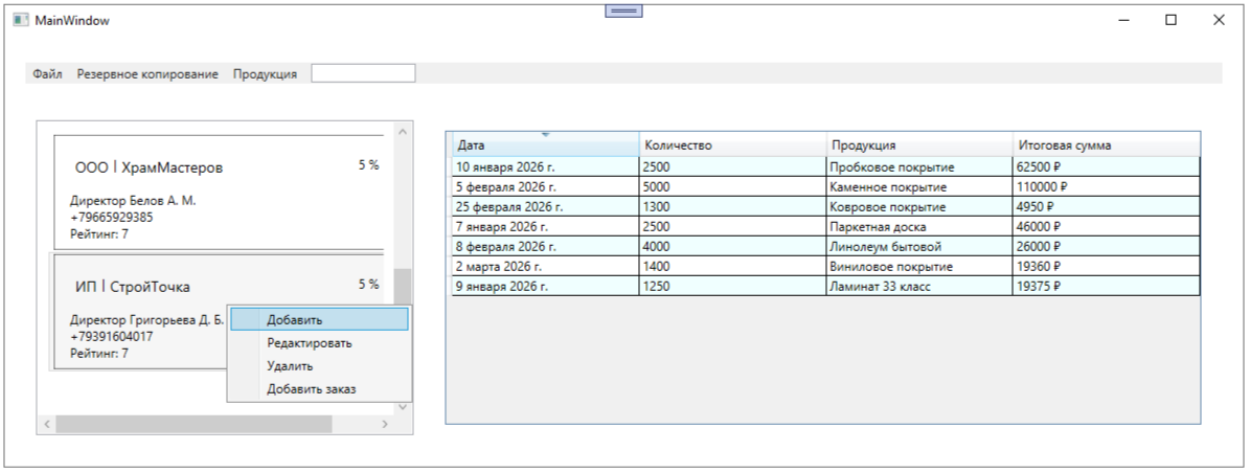


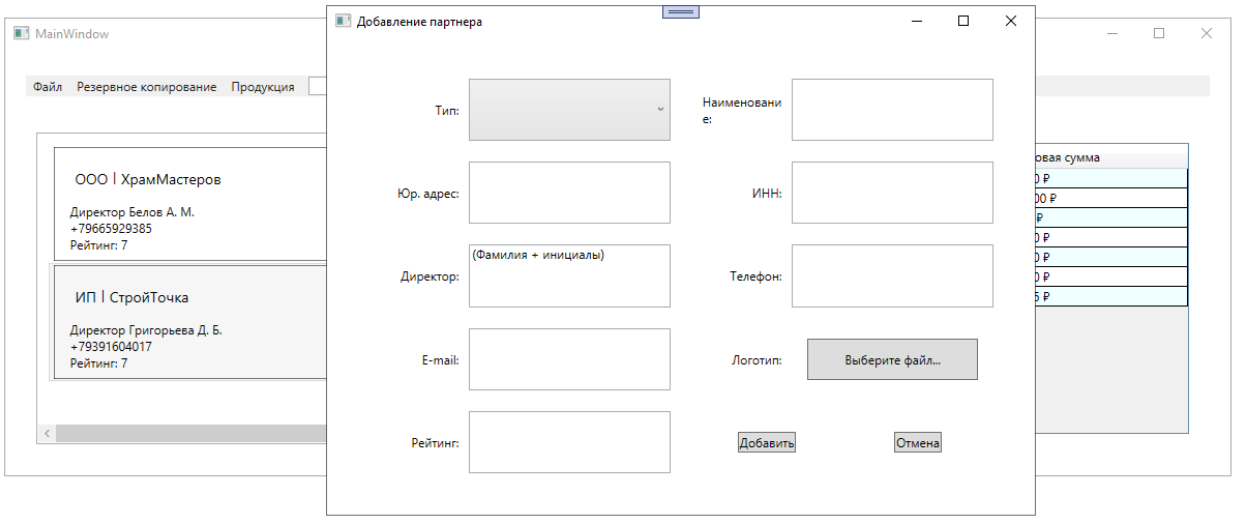
7.5. Проверка функции просмотра истории реализации продукции партнеру. При нажатии на партнера в списке партнеров в таблицу будет выведен список заказов выбранного партнера.

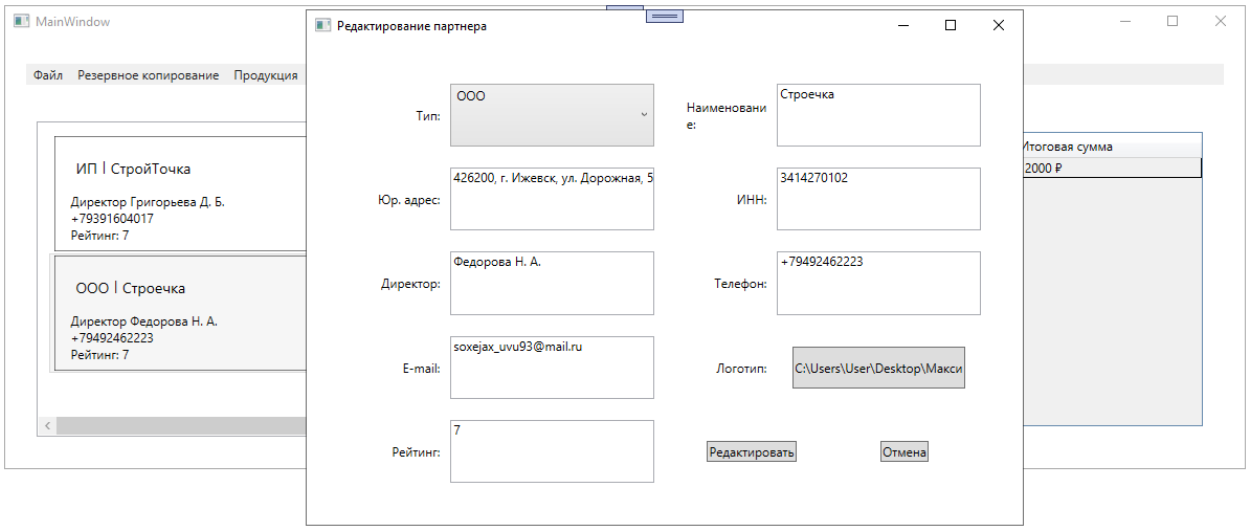


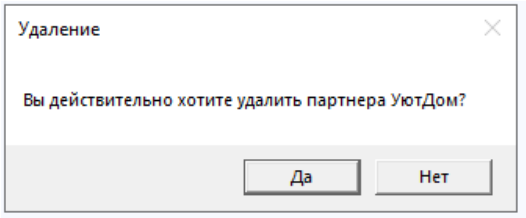


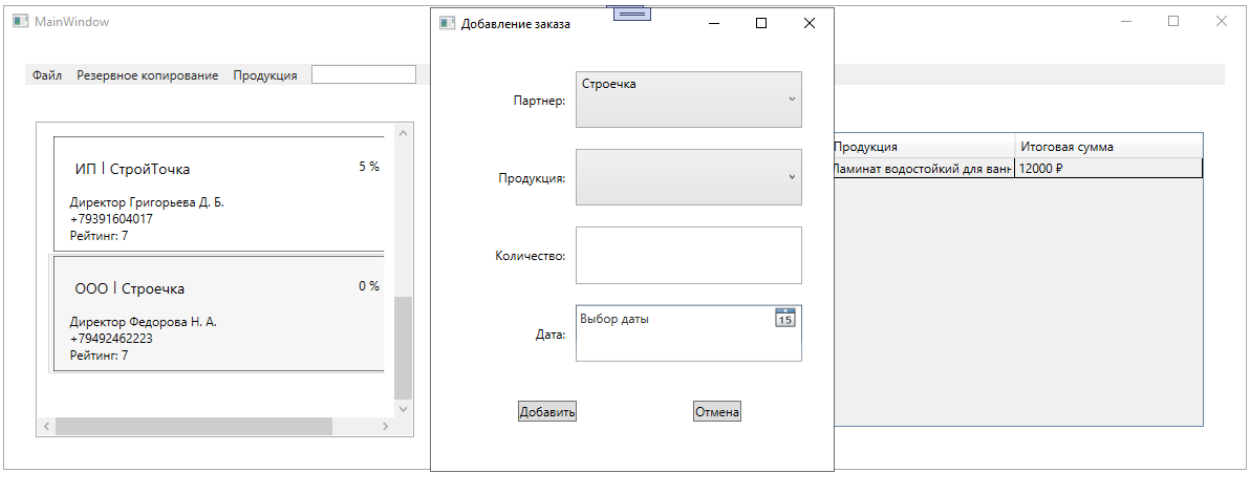
7.6. Проверяем функции по работе с данными о партнере. В контекстном меню списка партнеров при нажатии правой кнопкой мыши можно добавить (при выборе «Добавить»), изменить (при выборе «Редактировать») и удалить (при выборе «Удалить») партнера/данных о партнере, а также добавить запись (при выборе «Добавить заказ») в историю закупок выбранного партнера.



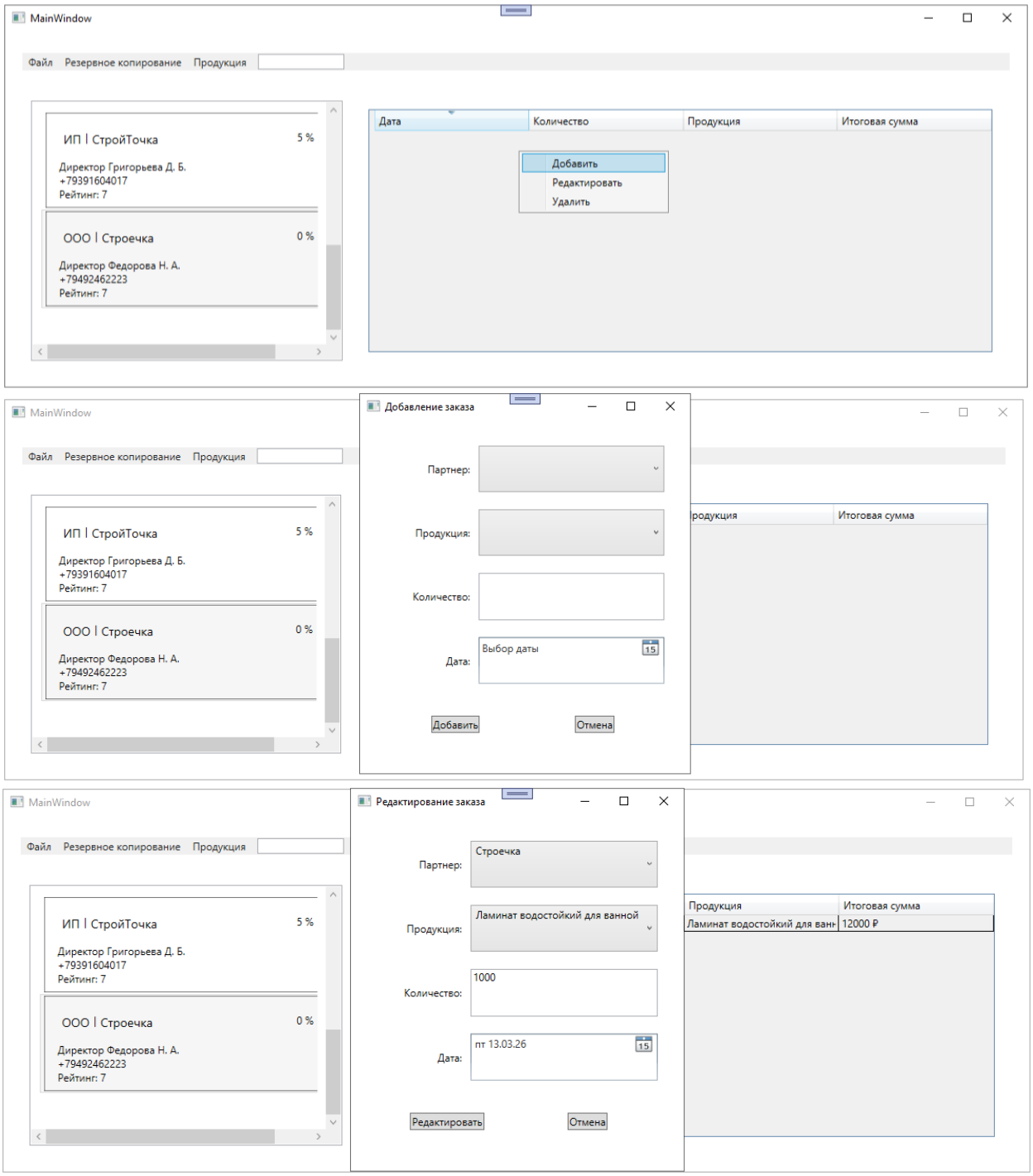

MainWindow
Файл
Резервное копирование
Продукция
ООО | ХрамМастеров
Директор Белов А. М.
+79665929385
Рейтинг: 7
ИП | СтройТочка
Директор Григорьева Д. Б.
+79391604017
Рейтинг: 7
Добавление партнера
Тип:
Наименование:
Юр. адрес:
ИНН:
Директор:
(Фамилия + инициалы)
Телефон:
E-mail:
Логотип:
Выберите файл...
Рейтинг:
Добавить
Отмена

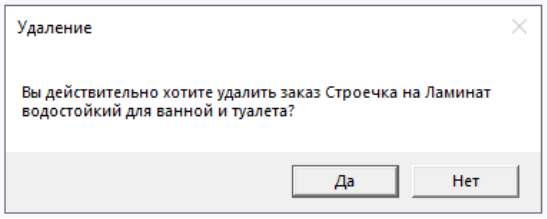

MainWindow
Файл
Резервное копирование
Продукция
ИП | СтройТочка
Директор Григорьева Д. Б.
+79391604017
Рейтинг: 7
ООО | Строечка
Директор Федорова Н. А.
+79492462223
Рейтинг: 7
Редактирование партнера
Тип:
ООО
Наименование:
Строечка
Юр. адрес:
426200, г. Ижевск, ул. Дорожная, 5
ИНН:
3414270102
Директор:
Федорова Н. А.
Телефон:
+79492462223
E-mail:
soxejax_uvu93@mail.ru
Логотип:
C:\Users\User\Desktop\Макси
Рейтинг:
7
Редактировать
Отмена
Итоговая сумма
2000 ₽


Удаление
Вы действительно хотите удалить партнера УютДом?
Да
Нет

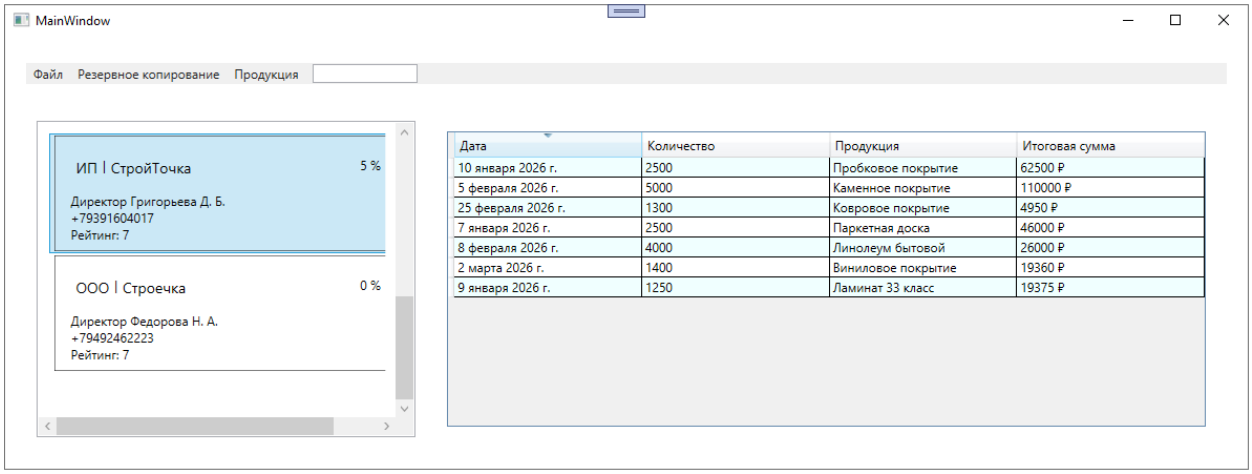

MainWindow
Файл
Резервное копирование
Продукция
ИП | СтройТочка
5 %
Директор Григорьева Д. Б.
+79391604017
Рейтинг: 7
ООО | Строечка
0 %
Директор Федорова Н. А.
+79492462223
Рейтинг: 7
Добавление заказа
Партнер:
Строечка
Продукция:
Количество:
Дата:
Выбор даты
Добавить
Отмена
Продукция
Итоговая сумма
Ламинат водостойкий для ванн
12000 ₽

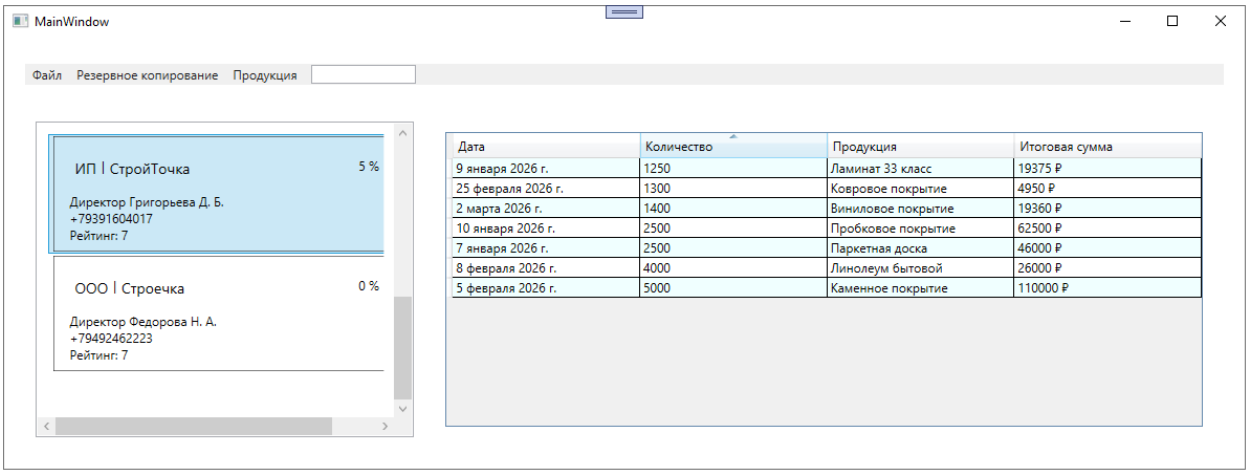
7.7. Проверяем функции по работе с данными о закупках. В контекстном меню таблицы истории закупок партнеров можно добавить (при выборе «Добавить»), изменить (при выборе «Редактировать») и удалить (при выборе «Удалить») закупку/данные о закупке. При изменении и удалении закупки необходимо выбрать нужную закупку.



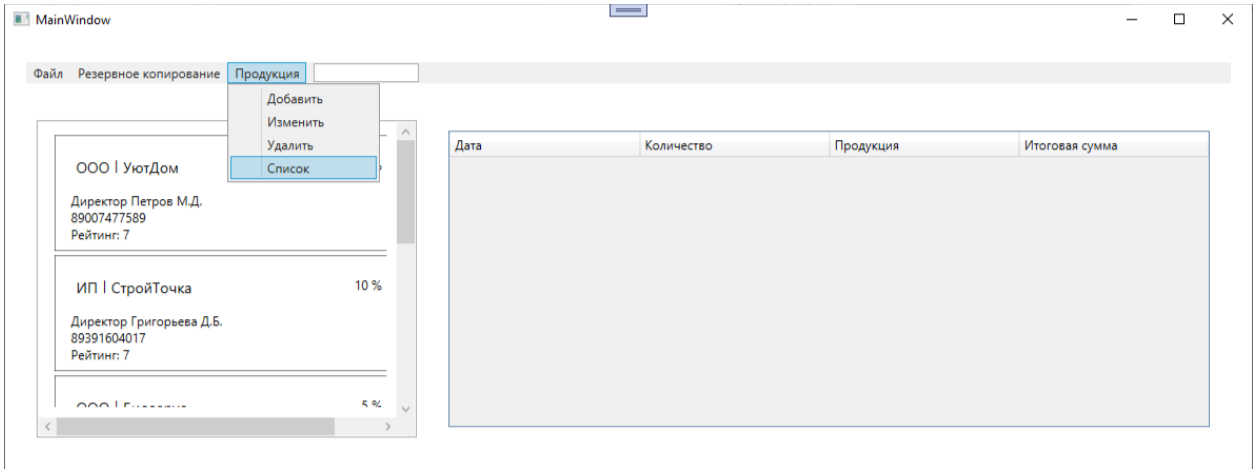


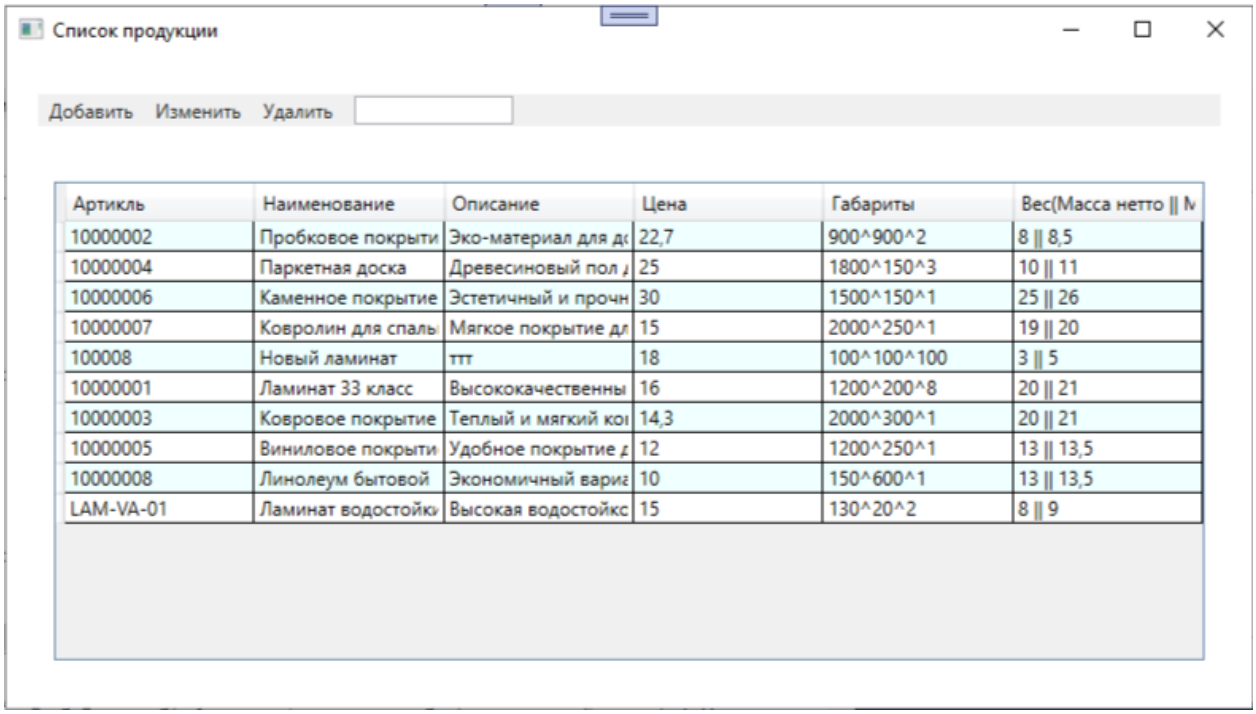
7.8. Проверка функции сортировка. При нажатии на заголовки таблицы истории закупок данные в таблице будут отсортированы.



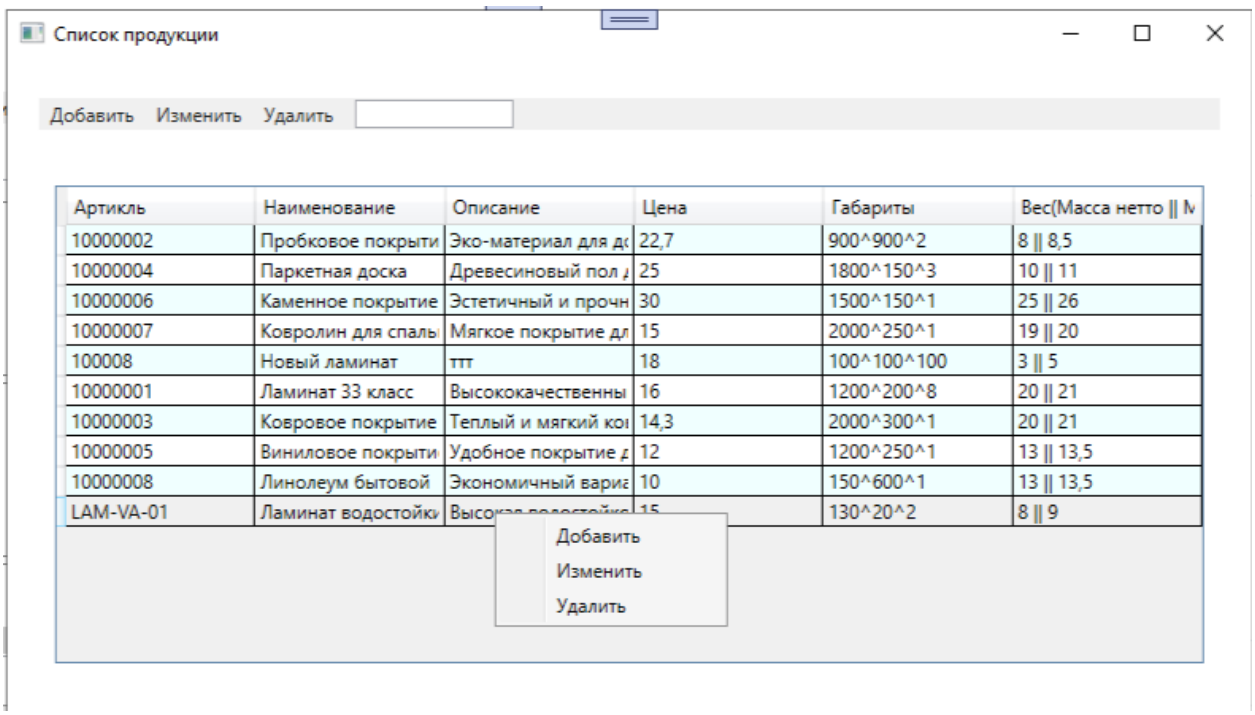


7.9. Проверка выведения списка продукции. При нажатии кнопки «Список» выводится окно со списком продукции, в котором можно добавить (при нажатии кнопки «Добавить»), а также изменить (при нажатии кнопки «Изменить») и удалить (при нажатии кнопки «Удалить») продукцию/данные о продукции при нажатии соответствующей кнопки в меню или контекстном меню.



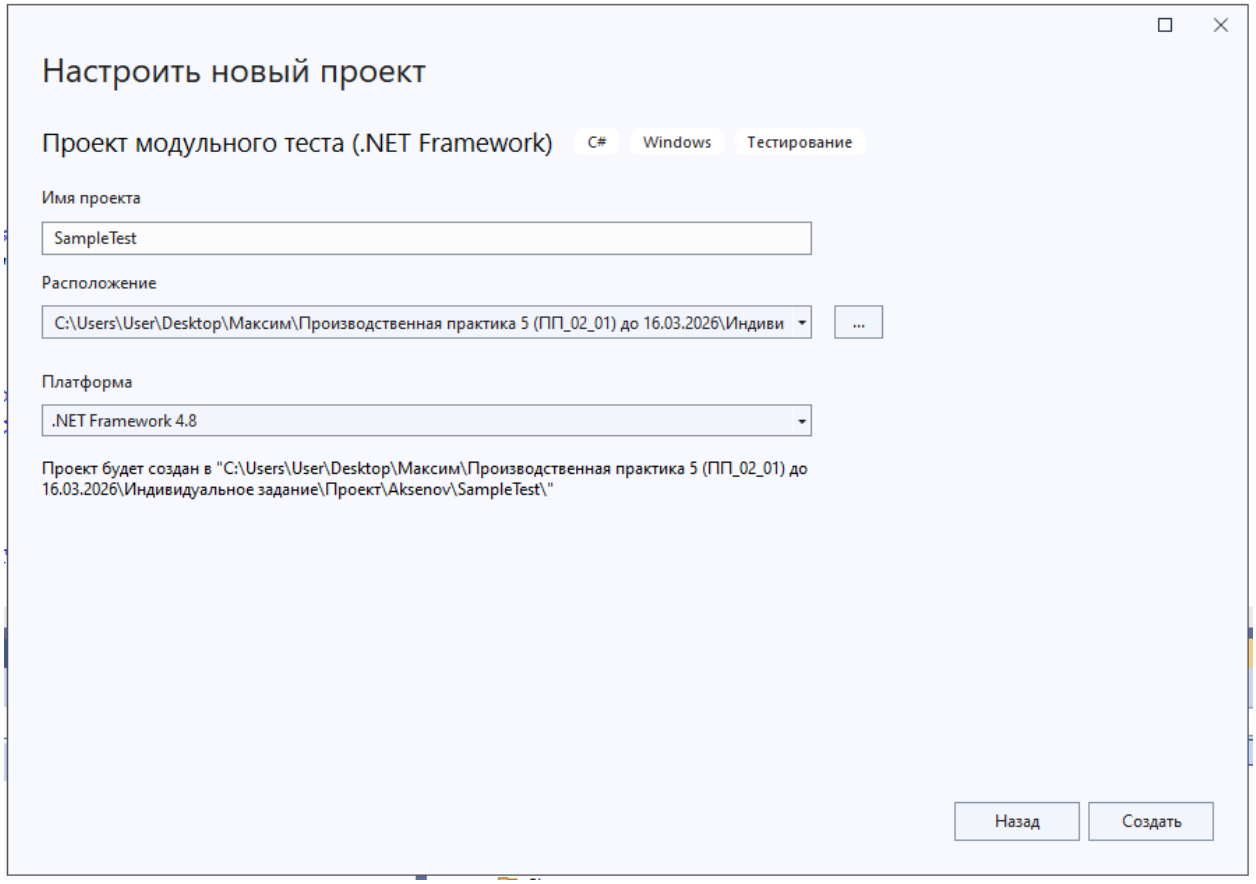


Артикль	Наименование	Описание	Цена	Габариты	Вес(Масса нетто || М
10000002	Пробковое покрыти	Эко-материал для д	22,7	900^900^2	8 || 8,5
10000004	Паркетная доска	Древесиновый пол д	25	1800^150^3	10 || 11
10000006	Каменное покрытие	Эстетичный и прочн	30	1500^150^1	25 || 26
10000007	Ковролин для спальн	Мягкое покрытие дл	15	2000^250^1	19 || 20
100008	Новый ламинат	ттт	18	100^100^100	3 || 5
10000001	Ламинат 33 класс	Высококачественны	16	1200^200^8	20 || 21
10000003	Ковровое покрытие	Теплый и мягкий ко	14,3	2000^300^1	20 || 21
10000005	Виниловое покрыти	Удобное покрытие д	12	1200^250^1	13 || 13,5
10000008	Линолеум бытовой	Экономичный вариа	10	150^600^1	13 || 13,5
LAM-VA-01	Ламинат водостойки	Высокая водостойкс	15	130^20^2	8 || 9

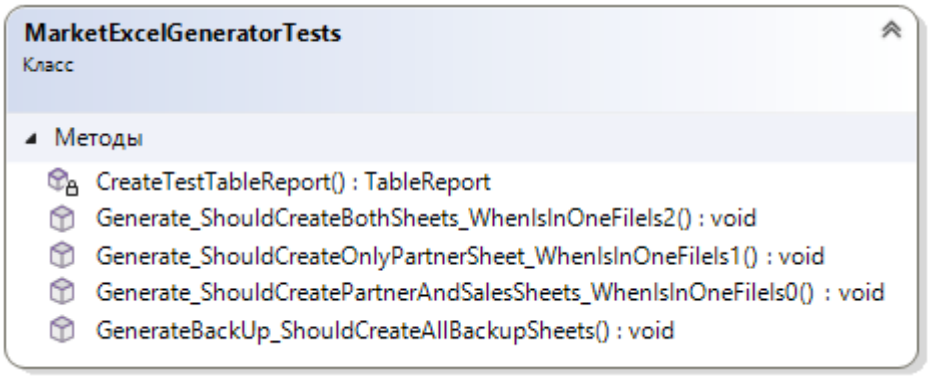

Список продукции
Добавить
Изменить
Удалить
Артикль
Наименование
Описание
Цена
Габариты
Вес(Масса нетто || М
10000002 Пробковое покрыти Эко-материал для д 22,7 900^900^2 8 || 8,5
10000004 Паркетная доска Древесиновый пол д 25 1800^150^3 10 || 11
10000006 Каменное покрытие Эстетичный и прочн 30 1500^150^1 25 || 26
10000007 Ковролин для спальн Мягкое покрытие дл 15 2000^250^1 19 || 20
100008 Новый ламинат ттт 18 100^100^100 3 || 5
10000001 Ламинат 33 класс Высококачественны 16 1200^200^8 20 || 21
10000003 Ковровое покрытие Теплый и мягкий ко 14,3 2000^300^1 20 || 21
10000005 Виниловое покрыти Удобное покрытие д 12 1200^250^1 13 || 13,5
10000008 Линолеум бытовой Экономичный вариа 10 150^600^1 13 || 13,5
LAM-VA-01 Ламинат водостойки 130^20^2 8 || 9
Добавить
Изменить
Удалить

Этап 4. Создание модульных тестов.

1. Создаем проект модульных тестов.



2. Приступаем к написанию модульных тестов.



PartnerUnitTests
Класс

Методы

- CreatePartner(int id) : Partner
- CreateSales(int partnerId, int count) : List<ProductSale>
- GetDiscount_Returns_0_When_No_Sales() : void
- GetDiscount_Returns_0_When_TotalProducts_Less_Than_10000() : void
- GetDiscount_Returns_10_When_TotalProducts_Between_50000_And_300000() : void
- GetDiscount_Returns_15_When_TotalProducts_Greater_Than_300000() : void
- GetDiscount_Returns_5_When_TotalProducts_Between_10000_And_50000() : void

ProductionTests
Класс

Методы

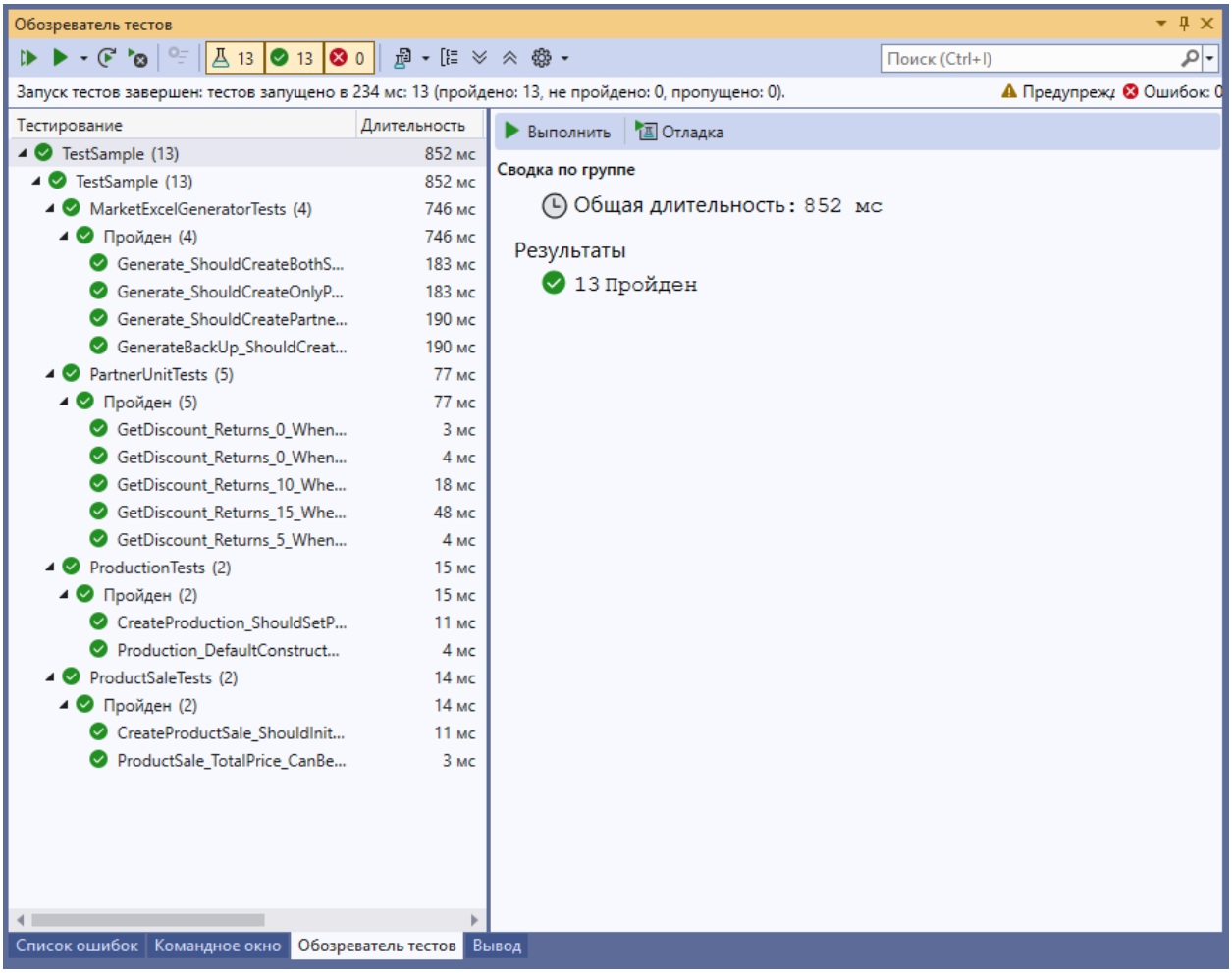
- CreateProduction_ShouldSetPropertiesCorrectly() : void
- Production_DefaultConstructor_ShouldInitializePropertiesWithDefaults() : void

ProductSaleTests
Класс

Методы

- CreateProductSale_ShouldInitializeProperties() : void
- ProductSale_TotalPrice_CanBeNull() : void

Результаты тестирования



Заключение

Используя MS Visual Studio, технологии WPF и EntityFramework Core создали приложение для работы с партнерами компании. Сервер приложений реализован посредством создания WPF-приложения. Работа с данными в Excel- или BIN- файле реализована через динамическую библиотеку классов, написанного с использованием технологий Microsoft.Win32 и OfficeOpenXml.

Написанная программа работает, все основные (добавление, изменение, удаление, просмотр) и дополнительные (сортировка, фильтрация, поиск, сохранение и загрузка из файла) операции для работы с данными реализованы. Проведено тестирование, ошибки не выявлены.